

分类号: S859

学校代码: 10410

密 级: _____

学 号: 0222017005

江西农业大学

硕士学位论文



复方中药添加剂影响仔猪肠道炎症、菌群结构
和营养物质表观消化率的研究

**The improving effects of compound traditional Chinese
medicine additives on gut inflammation, microbiota
community and nutrient apparent digestibility in piglets**

申 请 人: 陈 建

指 导 教 师: 罗军荣 副教授

曹华斌 教 授

校外指导教师: 叶俊华 研究员

学 位 种 类: 兽医硕士

专 业 领 域: 临床兽医学

所在 院 (所): 动物科学技术学院

论文提交日期: 2020 年 6 月

论文资助项目

本研究为江西省重大科技研发专项

“（20194ABC28008）”

项目资助

**This work was supported by Major Research and
Development Projects of Jiangxi Province
(20194ABC28008)**

目 录

摘 要.....	IV
Abstract.....	VI
前 言.....	1
第一章 文献综述.....	2
1 抗生素饲料添加剂研究进展.....	2
1.1 抗生素添加剂在国内外应用现状.....	2
1.2 饲用抗生素及其作用.....	2
1.3 抗生素滥用的危害.....	3
1.3.1 增强病原菌耐药性.....	3
1.3.2 导致药物残留.....	3
1.3.3 降低动物免疫力.....	4
1.3.4 导致生态环境破坏.....	4
1.3.5 破坏动物肠道内环境稳态.....	4
2 抗生素替代品的研究进展.....	5
2.1 益生菌制剂.....	5
2.2 抗菌肽.....	6
2.3 植物提取物.....	6
2.4 酶制剂.....	7
2.5 中草药复方.....	7
3 中药复方添加剂的作用特点.....	8
3.1 增强机体免疫性能.....	8
3.2 提高动物生长性能.....	8
3.3 改善动物肉品质和风味.....	8
3.4 调节肠道微生物菌群稳态.....	9
3.5 缓解肠道炎症反应.....	9
4 研究意义与内容.....	10
4.1 研究目的与意义.....	10
4.2 主要的研究内容.....	10
第二章 试验研究.....	11
试验一 小建中加减复方和荆防败毒散对仔猪腹泻率、营养物质表观消化率和结肠炎症反应的影响.....	11
1 材料与方法.....	11
1.1 试验材料.....	11
1.1.1 试验动物.....	11
1.1.2 中药添加剂.....	11
1.1.3 试验基础饲料.....	12

1.2	试验设计.....	13
1.3	样品采集.....	13
1.4	主要仪器设备.....	14
1.5	表观消化率和肠道相关指标的测定.....	14
1.5.1	腹泻指数评分与肠道 pH 测定.....	14
1.5.2	营养物质表观消化率的测定.....	14
1.5.3	结肠中炎症相关基因的测定.....	15
1.5.4	结肠中炎症通路蛋白检测.....	16
1.6	数据处理.....	17
2	结果与分析.....	17
2.1	中药复方添加剂对腹泻和肠道 pH 的影响.....	17
2.2	中药复方添加剂对营养物质表观消化率的影响.....	18
2.3	中药复方添加剂对结肠炎症相关基因表达的影响.....	18
2.4	中药复方添加剂对结肠炎症信号通路的影响.....	19
2.5	中药复方添加剂对结肠炎症因子表达的影响.....	20
3	讨论.....	21
3.1	中药复方添加剂对仔猪腹泻和肠道 pH 的影响.....	21
3.2	中药复方添加剂对仔猪营养物质表观消化率的影响.....	22
3.3	中药复方添加剂对仔猪肠道炎症的影响.....	23
试验二 基于 16S rRNA 高通量测序分析中药复方添加剂对仔猪盲肠菌群的结构及多样性的影响.....		25
1	材料与方法.....	25
1.1	试验动物与药材.....	25
1.2	试验设计.....	25
1.3	主要仪器设备.....	25
1.4	16S rRNA 测序.....	25
1.4.1	基因组 DNA 的提取.....	25
1.4.2	16S rRNA 扩增及测序.....	25
1.5	生物信息学分析.....	26
1.5.1	原始数据处理.....	26
1.5.2	划分 OTU 和鉴定物种分类地位.....	26
1.5.3	Alpha 多样性分析.....	26
1.5.4	Beta 多样性分析.....	26
1.5.5	菌群的分类学组成和差异分析.....	26
2	结果与分析.....	26
2.1	原始数据统计.....	26
2.2	Alpha 多样性分析.....	28
2.3	Beta 多样性分析.....	29

2.4 菌群分类学组成分析.....	30
2.4.1 基于门水平进行分析.....	30
2.4.2 基于属水平进行分析.....	30
2.4.3 基于 Metastats 分析不同组间盲肠菌群差异性.....	31
2.4.4 基于 LEfSe 分析不同组间盲肠菌群关键群落.....	33
2.5 菌群代谢功能预测.....	34
3 讨论.....	35
3.1 中药复方添加剂对仔猪盲肠菌群多样性和组成成分的影响.....	35
3.2 中药复方添加剂对仔猪盲肠菌群差异性的影响.....	36
3.3 中药复方添加剂对仔猪盲肠菌群代谢功能的影响.....	36
小结:	37
第三章 全文结论.....	38
致 谢.....	45
作者简介.....	46
项目经历:	46

摘要

本试验旨在探究小建中加减复方和荆防败毒散对仔猪结肠炎症信号通路 TLR4/MyD88/NF- κ B, 盲肠微生物菌群结构和饲料营养物质表观消化率的影响。试验选取 18 头 40 日龄, 体重相近的“杜×长×大”三元杂交仔猪, 按照公母各半的原则随机分为 3 组, 每组 6 头。其中对照组(Control)饲喂基础日粮, 小建中加减复方组(TCM1)和荆防败毒散组(TCM2)分别在基础日粮中添加 10 g/kg 小建中加减复方和 3g/kg 荆防败毒散, 预试验 5 d, 正式试验 60 d。统计试验期间仔猪腹泻指数, 计算腹泻率; 测定营养物质表观消化率、结肠和盲肠内容物 pH; 利用 RT-qPCR 和 Western blot 测定 TLR4/MyD88/NF- κ B 信号通路炎症相关基因转录和蛋白表达; 对盲肠内容物进行 16S-rRNA 高通量测序分析。试验结果表明:

(1) 与 Control 组相比, TCM1 和 TCM2 组腹泻率显著降低 ($P<0.01$); 而中药组之间腹泻率无显著差异 ($P>0.05$); 中药干预后结肠、盲肠 pH 值均有不同程度的降低; TCM1 组结肠和盲肠 pH 值分别降低 7.85% ($P<0.05$) 和 11.54% ($P<0.01$); TCM2 组结肠和盲肠 pH 值分别降低 1.81% ($P>0.05$) 和 8.73% ($P<0.01$)。

(2) 与 Control 组比较, TCM1 组显著升高 CP (5.04%, $P<0.01$)、CF (6.63%, $P<0.01$)、NDF (12.04%, $P<0.01$)、ADF (17.12%, $P<0.01$)、Ca (6.56%, $P<0.01$) 和 P (6.31%, $P<0.05$) 的表观养分消化率; TCM2 组 CP、NDF、ADF 消化率分别上升 2.56% ($P<0.05$)、7.10% ($P<0.05$)、13.64% ($P<0.01$), 但未影响 CF、ADF、Ca、P 消化率水平 ($P>0.05$)。

(3) 与 Control 组相比, TCM1 组显著降低 TLR4 和 MyD88 的 mRNA 相对表达量 ($P<0.05$); TCM2 组显著降低 MyD88 ($P<0.01$) 和 NF- κ B ($P<0.05$) 基因 mRNA 相对表达量; 并且, TCM1 和 TCM2 均显著抑制 NF- κ B ($P<0.05$ 或 $P<0.01$)、p-NF- κ B ($P<0.01$) 和 p-I κ B- α ($P<0.05$ 或 $P<0.01$) 蛋白表达, 而显著提高 I κ B- α ($P<0.05$ 或 $P<0.01$) 的蛋白表达水平。

(4) 与 Control 组相比, TCM1 和 TCM2 组中 IL-6 ($P<0.01$)、IL-8 ($P<0.01$) 和 TNF- α ($P<0.05$ 或 $P<0.01$) 基因表达量均显著下降, IL-10 mRNA 水平均显著升高 ($P<0.01$); 与 TCM2 组相比, TCM1 组 IL-8 和 TNF- α 基因表达量显著降低 ($P<0.05$), IL-10 mRNA 表达量显著上升 ($P<0.01$)。

(5) 与 Control 组相比, 在门水平上, TCM1 显著提高 *Actinobacteria* 和 *Cyanobacteria* 菌门的绝对丰度 ($P<0.01$), 而 TCM2 组仅 *Actinobacteria* 菌门丰度显著升高 ($P<0.01$); 在属水平上, TCM1 和 TCM2 组均显著提高 *Eubacterium*、*Bifidobacterium* 和 *Streptococcus* 菌属的绝对丰度 ($P<0.05$ 或 $P<0.01$), 而 *Bulleidia* 菌属 ($P<0.01$) 的丰度仅在 TCM1 组中显著升高, *Turicibacter* 菌属 ($P<0.05$) 的丰度仅在 TCM2 组中显著降低。

综上所述, 小建中加减复方和荆防败毒散能够通过降低肠道 pH 值, 改善肠道整体健康水平来降低仔猪的腹泻率和提高营养物质表观消化率。其可能的机制是中药复方添加剂直接或间接地抑制 TLR4/MyD88/NF- κ B 炎症信号通路的活性, 缓解仔猪肠

道炎症和提高肠道有益菌属的丰度。

关键词：复方中药；仔猪；肠道炎症；表观消化率；肠道菌群

Abstract

The aims of this study was to investigate the effects of two traditional Chinese medicine prescriptions (XiaoJianZhong plus-minus compound (XJZ) and Jiansananli-sepis (JSS) powder) on TLR4/MyD88/NF- κ B colonic inflammation signal pathway, caecum microbiota and nutrient apparent digestibility in piglets. A total of 18 piglets (Large White $\times$ Landrace $\times$ Duroc), with similar weight and at 40 days of age, were randomly allocated into Control, TCM1 and TCM2 group based on gender ($n=6$). Control group was supplied with basal diet, while TCM1 and TCM2 groups were respectively supplied with 10 g/kg XJZ prescription and 3 g/kg JSS prescription in basal diet. After a 5-day adaptation period, the formal trial lasted 60 days. The diarrhea rate of piglets was calculated every day based on diarrhea index. The nutrient apparent digestibility and pH-value in the middle of colonic and cecal contents were determined. The expression of inflammatory related genes and proteins in the TLR4/MyD88/NF- κ B signaling pathway were measured by real-time quantification PCR (RT-qPCR) and Western blot. High throughput sequencing of 16S-rRNA was performed using cecum contents. The results of present study as follows:

(1) Compared to the Control group, both TCM1 and TCM2 significantly decreased ($P<0.01$) the diarrhea rate of piglets, but no difference was observed between TCM groups ($P>0.05$). The pH value of colon and caecum were decreased after TCM intervention. TCM1 decreased the pH value of colon and caecum by 7.85% ($P<0.05$) and 11.54% ($P<0.01$) respectively, and TCM2 decreased that by 1.81% ($P>0.05$) and 8.73% ($P<0.01$) respectively.

(2) Compared to the Control group, TCM1 remarkably elevated the apparent nutrient digestibility of CP (5.04%, $P<0.01$), CF (6.63%, $P<0.01$), NDF (12.04%, $P<0.01$), ADF (17.12%, $P<0.01$), Ca (6.56%, $P<0.01$) and P (6.31%, $P<0.05$), respectively. Meanwhile, TCM2 significantly promote the levels of CP, NDF and ADF by 2.56% ($P<0.05$), 7.10% ($P<0.05$) and 13.64% ($P<0.01$), however, the digestibility levels of CF, ADF, Ca and P were not affected ($P>0.05$) by TCM2.

(3) Compared to the Control group, TCM1 treatment reduced the mRNA levels of TLR4 and MyD88 respectively ($P<0.05$). Meanwhile, TCM2 significantly decreased the mRNA expression of MyD88 ($P<0.01$) and NF- κ B ($P<0.05$). Moreover, both TCM1 and TCM2 treatments significantly inhibited the protein levels of NF- κ B ($P<0.05$ or $P<0.01$), p-NF- κ B ($P<0.01$) and p-I κ B- α ($P<0.05$ or $P<0.01$), but remarkable increased I κ B- α protein level ($P>0.05$).

(4) Compared to the Control group, The gene expressions of IL-6 ($P<0.01$), IL-8 ($P<0.01$) and TNF- α ($P<0.05$ or $P<0.01$) were significantly decreased in both TCM1 and TCM2 groups, but the mRNA level of IL-10 was increased significantly ($P<0.01$). Meanwhile, the mRNA expressions of IL-8 and TNF- α were down-regulated ($P<0.05$), but

the IL-10 level was significant elevated with TCM1 group than that of TCM2 group ($P<0.01$).

(5) Compared to the Control group, in the phylum level, TCM1 remarkable improved the abundance of *Actinobacteria* and *Cyanobacteria* ($P<0.01$), and TCM2 only increased the abundance of *Actinobacteria* significantly ($P<0.01$). In the genus level, the abundance of *Eubacterium*, *Bifidobacterium* and *Streptococcus* were significant elevated in both TCM groups ($P<0.05$ or $P<0.01$). Meanwhile, only the abundance of *Bulleidia* was increased in the TCM1 treatment significantly ($P<0.01$), but the abundance of *Turicibacter* was reduced in the TCM2 group remarkably ($P<0.05$).

In conclusion, XJZ plus-minus compound and JSS powder decrease diarrhea rate and elevate nutrient apparent digestibility of piglet by reducing the pH value and ameliorating the overall health of intestinal. The possible mechanism is that the traditional Chinese medicine compound relieve intestinal inflammation, directly or indirectly, via inhibiting the TLR4/MyD88/NF- κ B inflammatory signaling pathway and improving the abundance of beneficial bacteria of gut in piglets.

Keywords: Traditional Chinese medicine compound; Piglets; Gut inflammation; Apparent digestibility; Gut microflora.

前 言

中国是世界上最大的猪肉生产国和消费国。目前，中国的生猪养殖量和消费量在全球占比分别是 56.6%和 59.6%^[1]。然而，受 2018 年在我国爆发的非洲猪瘟疫情的严重影响，国内生猪产能大幅度下降，对生猪养殖业和猪肉市场造成了极其严重的影响。巨大的市场缺口导致国内猪肉供需矛盾加剧，猪价持续走高，养猪效益大幅度提升。为缓解当前巨大的供需矛盾，提高生猪养殖的质量和效率成为了研究人员的关注热点。仔猪阶段是生猪养殖的重要阶段之一。过去，抗生素作为畜禽促生长性的饲料添加剂在国内养殖业中广泛使用，但长期使用抗生素饲料导致了环境污染、细菌耐药性增强和肠道菌群失调等诸多不良后果。欧盟于 2005 年底全面禁止抗生素进入饲料添加剂行列。中国也宣布在 2020 年起，禁止在饲料中使用抗生素添加剂^[2]。在“无抗”的生产大背景下，寻找一种安全有效的新型饲料添加剂对中国乃至全世界生猪养殖业均意义重大^[3]。

复方中药是中华民族的传统瑰宝，由两味或两味以上中药按照传统中医学理论，根据机体症结，有目的、有规律的科学配伍组成。此外，中草药因其取材于天然植物，含有多种生物活性成分和微量元素，兼有营养和药用两种功效，具有极大的作为绿色饲料添加剂的潜力。虽然复方中草药饲料添加剂是一种近年才发展起来的新型饲料添加剂，但由于其具有不易产生抗药性，无药残，且具增强机体免疫力、促进动物生长发育、提高饲料利用率等多种有利优势，能够克服在生猪养殖业中使用抗生素带来的不良影响，进而受到研究人员的广泛青睐。先前的研究表明，复方中药具有提高猪生长性能、免疫性能和以及多种组织器官的抗氧化能力^[4]，但鲜有论文报道中草药复方对仔猪肠道健康和微生物菌群的影响。

“中医无定方，其精在加减”，本文使用的小建中加减复方在其原有的方剂基础上对药物有所增减。中医认识疾病和治疗疾病的基本原则为辨证施治，鉴于仔猪保育阶段主要防治的病症为食欲不振、下痢、饲料利用率低、水肿和风寒等，根据中医理论判断为脾虚胃气不振。TCM1 小建中加减复方，最早出自医圣张仲景《伤寒杂病论》，原方由饴糖、白芍、桂枝、生姜、炙甘草、大枣六味中药组成，我们在此基础上加了茯苓、黄连、苍术和白术四味中药，具有温中补虚，和里缓急之功效，主治因脾胃虚寒引起的水肿、腹泻等症状；TCM2 荆防败毒散出自《摄生众妙方》卷八，具有疏风解表、败毒消肿的功效。两味中药复方理论上在预防生猪养殖过程中常见病症均具有一定的积极作用，但未得到试验的验证，且其分子机制不明。因此，本试验在仔猪饲料中添加上述两种复方中药，探讨其对仔猪肠道健康和肠道微生物菌群结构的作用及其可能的机制。这对进一步研究复方中药在动物生产中的作用机理，将中药应用于畜牧业生产实际具有重要参考价值。

第一章 文献综述

1 抗生素饲料添加剂研究进展

1.1 抗生素添加剂在国内外应用现状

20 世纪中叶，人类发现抗生素可以作为一种动物促生长剂以来，抗生素饲料添加剂在动物生产和养殖中得到了广泛的应用。作为亚治疗剂量的饲料补充剂，它在促进动物生产经济效益，提高生长和饲料转换效率，以及预防感染方面发挥了重要作用，对畜牧业的发展做出了巨大贡献^[5]。我国畜禽生产如今已成集约化养殖的趋势，抗生素的使用使畜禽生产中细菌性疾病得到了较好的防控，并且在一定程度上促进了动物的生产、提高了畜禽的数量和动物产品产量。通过饲喂抗生素可有效抑制畜禽消化道内病原微生物的生长与繁殖，减少体内营养消耗，降低料肉比，减少病原菌和亚临床感染的机会，从而提高畜禽的生产性能^[6]。随着饲用抗生素在全世界被广泛应用，随之而来的是极其严重的饲料安全隐患问题。近年来，因为长期亚剂量使用饲用抗生素而导致的食品安全问题频发，中国作为世界最大的畜禽生产大国之一，出口量不到生产量的 1.5%，这其中一个重要原因就是药物残留问题严重，尤其是抗生素残留超标问题。欧盟于 2002 年 3 月宣布开始全面停止在中国进口动物源性食品，因为从中国进口的某些水产品中检测出呋喃西林和氯霉素的残留。2002 年 8 月瑞士也从中国进口的禽肉中检测出抗生素残留现象，从而规定强制性检测硝基呋喃药物的措施。上述事件导致了大量的动物源性食品积压，多家企业停产，造成了巨大的经济损失。

全球每年所消耗的抗生素总量的 90% 用在了食源性动物身上，致使细菌耐药性和药物残留等问题日益严峻。据世界卫生组织推测，到 2030 年耐药菌问题可能会使 2400 万人陷入极端病痛。英国的一项研究结果显示，如果细菌耐药的发展趋势不能得到有效遏制，2050 年超级细菌将导致每年约 1000 万人丧命，将超过每年死于癌症的人数。1986 年瑞典率先出台禁止在饲料中添加抗生素的禁令，随后，世界各国也纷纷出台相关法令法规。欧盟于 2006 年宣布在养殖业中全面禁止抗生素类药物作为饲料添加剂用于动物促生长剂使用。2005 年，我国为了明确对多种抗生素类药物的严格禁用，农业部发布“560 号公告”。2019 年，农业农村部发布公告，自 2020 年元旦起，我国饲料中全面禁止添加抗生素，减少滥用抗生素造成的危害，并且退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，维护动物源食品安全和公共卫生安全。这一系列的举措，体现了全球对出现的耐药超级细菌以及缺乏治疗人类和动物疾病的新抗生素的担忧加剧。对农业来说，迫切需要制定战略，以取代用于生产食品的动物，特别是家禽和牲畜的抗生素。因此，寻找未来能替代抗生素的无公害绿色添加剂便成为当务之急。

1.2 饲用抗生素及其作用

饲用抗生素是指亚治疗剂量的抗生素作为饲料添加剂混入动物饲料中，用于预防细菌性疾病，改善饲料利用率和提高养殖动物生长性能的抗生素类药物。抗生素在畜

牧业的广泛应用使用,为满足人类日益提高的动物源性食品需求发挥了巨大贡献。早在 20 世纪 30 年代,人类第一次将磺胺类抗生素应用于动物实验,但是当时的结果显示小鼠的生长速度被抑制,且磺胺类抗生素对小鼠的健康产生不良影响^[7]。1946 年 Moore 等第一次报道,将链霉素添加在肉鸡饲料中发现其具有促进肉鸡生长的作用,自此抗生素便开始作为一种饲料添加剂,应用于各类养殖动物和水产动物的饲料中^[8]。Stokstad 等^[9]人的研究发现金色链丝菌的代谢产物能够显著提高家禽的生长性能。随后,研究人员发现上述的代谢产物中主要成分为金霉素,具有促进动物生长的作用^[10]。自此各国研究人员做了大量的抗生素饲喂试验,对抗生素的促生长作用和机制展开了大量的研究。有报道称抗生素通过减少动物营养的消耗进而促进动物生长,越来越多的证据表明抗生素可以抑制肠道细菌微生物的代谢活动,提高动物的日增重^[11, 12]。研究表明抗生素在提高饲料利用率和可利用营养成分发挥了一定的作用,通过提高氨基酸的利用率以及营养物质表观消化能,进而促进畜禽的生长^[13]。

1.3 抗生素滥用的危害

1.3.1 增强病原菌耐药性

促生长作用的抗生素饲料添加剂在畜牧养殖行业的广泛应用,使得动物源性食品的产能大幅度的提升。然而,饲用抗生素长期的不合理使用,导致病原菌耐药性增强和超级细菌的出现,对人类的健康安全产生重大威胁^[6]。抑制细菌细胞壁、破坏蛋白质的合成以及抑制核酸的转录和复制过程是抗生素发挥杀菌作用的主要机制^[14]。细菌耐药性的产生主要依靠改变抗菌药物作用靶位、产生灭活酶、影响主动流出系统和改变细菌外膜通透性等机制^[15]。世界卫生组织(WHO)已经将细菌耐药性问题作为全球严重公共卫生安全问题之一。在生猪养殖业中,大环内酯类、四环素类和林可酰胺类抗生素细菌的耐药性问题最为严重,而上述抗生素在生猪养殖和生产中应用广泛^[16]。最重要的是,大环内酯类、四环素类和林可酰胺类抗生素也是人类应对细菌性疾病使用最常见的药物。在生猪养殖业中使用这几种抗生素,可能会给人类体内的细菌造成选择性压力,加速细菌产生这几类抗生素耐药性的速度^[17]。病原菌耐药性增强会导致畜禽发生内源性感染或菌群交替症,导致动物的健康状态受到严重损害。尽管关于抗生素耐药性基因从动物病原体转移到人类的问题仍然存在着不同的观点,但研究表明,使用亚治疗剂量的抗生素与微生物群中抗菌素耐药性的发展之间存在潜在的联系^[6]。

1.3.2 导致药物残留

抗生素会导致动物源性食品(肉类、蛋类、奶制品等)中药物残留,进而对人类健康产生危害。在肉类中常见的残留抗生素为磺胺甲噁唑和磺胺喹恶啉。其中磺胺甲噁唑在牛肉和猪肉中残留较多,而磺胺喹恶啉在禽类肉制品中残留较多。研究报道东南亚地区的猪肉(检出率 8.8%)、牛肉(检出率 7.4%)和鸡肉(检出率 17.3%)抗生素残留问题较为严峻^[18]。动物源性产品中的药物残留,不仅使产品自身检测不过关,

且人类食用后可能会导致自身病原菌产生耐药性,对人类安全和健康造成威胁。任永红等人^[19]在石家庄市的牛肉中发现土霉素、四环素和氯霉素残留问题严重,检出率分别为60%、30%和60%。同时,李迎月等^[20]报道广州畜禽产品中四环素、土霉素、金霉素和氯霉素的残留检出率为4.78%、32.61、1.30%和0.43%。此外,在牛奶中检出的抗生素残留高达72种,并且进口牛奶的抗生素残留检出率要明显低于国产牛奶^[21]。随着人们对动物源性食品的安全更为关注以及各国对抗生素残留的限度越来越严格,抗生素在动物产品中的残留问题将会极大的阻碍我国畜禽动物产品的出口,阻碍我国动物养殖业的发展。

1.3.3 降低动物免疫力

值得注意的是,没有一种抗菌抗生素是绝对安全的,有些抗生素易导致过敏反应和变态反应,如磺胺类抗生素;四环素类药物具有光敏性且会引起胃肠道的不良反应等^[22]。有研究表明长期使用抗生素会导致机体免疫力下降,饲用抗生素之所以能够促进生长,其机理之一是因为它能抑制动物的免疫反应^[23]。抗生素饲料添加剂能够显著下降血清中某些免疫球蛋白(IgM)的浓度,降低鸡法氏囊和盲肠扁桃体等肠淋巴组织中分泌免疫球蛋白的细胞的增殖以及分布密度^[23]。土霉素等抗生素会导致鲤鱼体液免疫抑制的发生,显著的下调血清中免疫球蛋白的水平。研究表明,抗生素虽然在一定程度上能够消灭肠道中的许多细菌,但由抗生素治疗导致的肠道先天免疫功能的损伤同时也为抗生素耐药细菌的繁殖提供了温床^[24]。

1.3.4 导致生态环境破坏

由于抗生素的不合理使用,动物排泄物中可能含有较多的抗生素,这些抗生素进入环境中污染水体,进入河流、地下水和土壤等,经过层层传递打破环境微生态平衡^[25]。2013年中国全年抗生素消耗总量为16.3万吨,其中有超过30%进入了环境之中。报道显示,已有累计68种抗生素在我国的地表水当中检测到,甚至有些抗生素在水体中的浓度高于100 ng/L,而美国和日本等发达国家几乎检测不到或浓度极小^[25]。在中国的南方大部分水域中均发生了抗生素污染的情况,而目前我国城市自来水处理厂很难高效去除水体中的抗生素,增加了抗生素通过饮水进入人体的风险^[26]。Hexing等学者^[27]通过检测上海530名在校儿童的尿液后发现,将近80%的儿童尿液中检测出一种或多种抗生素,甚至一些仅用于畜禽动物的抗生素,如金霉素,恩诺沙星等。由此可以推断出环境抗生素污染是儿童体内检测出兽用抗生素的首要原因。

1.3.5 破坏动物肠道内环境稳态

动物肠道内环境中的微生物数量、结构和分布是一个动态平衡状态,一旦巨大的外界刺激超出其自身的调节能力,便会造成肠道内微生态的紊乱,对机体健康极为不利。饲用抗生素的长期使用,毫无疑问会对肠道微生物造成较大的影响^[28]。饲用抗生素抑制了大量有益厌氧菌,导致一些耐药性病原菌过度生长甚至成为优势菌群,对肠道微生态平衡和肠道代谢功能造成破坏,降低肠道抵御外来肠道抗原的能力^[28, 29]。同

时,长期使用饲用抗生素会造成肠道菌群紊乱,干扰机体脂肪的正常代谢,易引起肥胖等疾病。Robert^[28]等人的研究表明,长期使用环丙沙星会影响肠道正常菌群的定植,并且对肠道菌群的多样性和丰富度均会造成严重影响。Cho^[30]的研究结果指出长期在饮用水中加入低剂量的抗生素(青霉素,金霉素,万古霉素),会改变小鼠的菌群结构和一些有益代谢物如短链脂肪酸的水平。虽然饲用抗生素能够通过杀菌作用有效缓解机体炎症反应,但是研究指出抗生素会下调肠道上皮紧密连接蛋白的表达,增加肠上皮细胞的凋亡,进而破坏肠道上皮屏障的完整性^[31, 32]。大剂量的抗生素用于预防和治疗腹泻等细菌性疾病,但是抗生素的不合理使用对于肠道物理屏障的损害作用往往被人们所忽视。

2 抗生素替代品的研究进展

长期的不合理使用抗生素导致全球公共安全卫生问题频发,开发一种新型安全高效的抗生素替代品对人类和动物的健康都具有非常重大的意义。在畜牧养殖行业中,国内外研究多关注于减少或者替代抗生素作为饲料添加剂。根据目前的饲料添加剂研究进展来看,最具有替抗潜力的替代品有益生菌制剂、抗菌肽、植物提取物、酶制剂和中草药复方。

2.1 益生菌制剂

益生菌是有益菌的活培养物,能够调节肠道菌群,被认为是抗生素饲料添加剂最理想的替代品之一^[33]。近几十年来,许多研究探讨了不同益生菌的作用机制。然而,鉴于益生菌菌株可能以各种方式发挥有益作用,所以很难确定益生菌对胃肠道的作用机制。Liu^[34]等的研究发现添加约氏乳酸杆菌 BS15 菌株可以提高肉鸡生长性能并且显著改善肉的营养价值。研究报道,活的 BS15 菌株可能通过改善肉鸡小肠的脂质代谢、肠道发育和肠道微生物群而发挥健康效益^[34]。某些益生菌通过与肠道有害菌属竞争有机营养基质和肠道定植空间,通过阻碍有害菌在肠上皮的粘附和定植,抑制有害菌的生长^[35]。Jin^[36]等人证明,在体外屎肠球菌 18C23 菌株能够有效抑制有害菌属与猪小肠粘膜的受体结合,并且发现抑制作用具有剂量依赖性。魏清甜等^[37]研究发现将粪肠球菌作为饲料添加剂可以有效抑制空肠中大肠杆菌的生长。有些益生菌能够直接产生一些具有抗菌特性的代谢物质,抑制有害菌在肠道的定植,这种对抗作用能够改变肠道菌群原有的平衡,而建立一个新的更稳定的微生态平衡状态^[38]。益生菌被公认为可以作为一种治疗仔猪腹泻的新策略,约 80%研究表明给仔猪添加益生菌可以有效降低仔猪的腹泻率^[37]。同时,很多研究显示益生菌在提高猪表观消化率方面发挥重要作用。张等人^[39]的研究证明,饲料中添加植物乳杆菌 GF103 菌株对干物质、总能、粗蛋白质、有机物质、粗脂肪消化率具有显著的促进作用,这也是益生菌可以作为抗生素替代品提高养殖动物生长效益的重要原因之一。

2.2 抗菌肽

抗菌肽广泛存在于多种生物体内,能够诱导生成多肽类物质,具有广谱抗菌活性。作为最具潜力的抗生素替代品之一,它不易产生耐药性,具有破膜杀菌的作用,能够调节机体的免疫并能够保护肠道上皮屏障的功能^[40]。截至目前,在抗菌肽收录库内收录的抗菌肽种类已经超过 2600 种。Wu 等人^[41]的研究发现,饲料中添加抗菌肽可以显著降低断奶仔猪的腹泻率,并能显著提高仔猪的日增重。有学者指出抗菌肽可以直接替代部分治疗用抗生素,对一些高耐药性的病原菌,抗菌肽具有较好的杀灭和抑制作用^[42]。研究发现抗菌肽具有破坏细菌细胞膜的机制,通过研究多种动物源抗菌肽的作用机制发现抗菌肽能够破坏病原菌的细胞膜,使细菌空泡化、胞质外泄^[42]。同时,除了破膜机制外,抗菌肽在胞内也有作用靶点,细菌核酸和蛋白质的合成,都有可能成为抗菌肽的作用靶点。其次,越来越多的证据提示抗菌肽还具有重要的免疫调控功能,如防御素和 Cathelicidins 被发现在机体免疫调控发挥重要功能,被证实可以通过调控 TLRs (Toll-like receptors) 识别分子调控机体免疫^[43]。TLRs 细胞表面模式识别受体 PRR (pattern recognition receptor), 细菌或者细菌产生的 LPS 可以激活 TLR4, 进而激活炎症信号通路 NF- κ B, 促进通路下游多种促炎症因子的表达。Yi 等人^[44]的研究报道 Cathelicidin 抗菌肽可以有效降低 LPS 诱导的小鼠炎症因子水平升高。除上述作用之外,抗菌肽对肠道的有益作用也非常显著,研究报道抗菌肽可以显著提高紧密连接蛋白 ZO-1 和 Occludin 的表达^[43]。

2.3 植物提取物

植物提取物是指通过化学方法,在不改变有效成分结构的前提下,将植物中一种或几种活性成分进行提取,使其可以作为具有生物功效的产品。植物提取物的有效成分目前有植物黄酮、生物碱类、挥发油类和多糖类等活性成分,这些活性物质大都具有抑制细菌增殖,提高动物机体免疫力和促进消化吸收提高生产性能的作用。研究发现,植物提取物可以促进机体氧化自由基的清除,提高血清抗氧化酶的活性,降低丙二醛的水平,提高机体抗氧化能力^[45]。植物提取物抑菌作用的机制是破坏细菌细胞膜,抑制某些细菌蛋白的合成,以及进入胞内引起紊乱作用等。梁英等人^[46]的研究表明黄芩黄酮在 10 mg/kg 时对肉仔鸡肠道中的沙门氏菌和大肠杆菌抑制效果最显著。同时,植物提取物可以通过直接或者间接地作用于免疫细胞,提高机体各项免疫因子的水平,从而提高动物的免疫能力。作为抗生素替代品的优质选择之一,植物提取物通过促进畜禽动物消化吸收能力,增进食欲等作用提高采食量和生长性能。Tiijhone 等^[47]发现在肉鸡饲料中添加植物精油和肉桂醛可以改善肉鸡肠道菌群,并可以增强肉鸡的生长性能。然而,尽管植物提取物的替抗潜力被广泛关注,但是其在应用和研究过程中还存在着多种问题,如有效成分和作用机制不清晰,行业内标准规范未建立,这极大的阻碍了植物提取物在畜牧饲料业中应用进程。

2.4 酶制剂

许多生物体如细菌,真菌等微生物都是生产酶制剂的主要来源,这些生物体内产生的酶经过特殊的工艺加工后的酶制剂具有生物活性作用。研究最广泛的是葡萄糖酶和纤维素酶两种。饲用酶制剂作为一种绿色饲料添加剂,因其良好的促消化和促生长作用受到养殖业的青睐。酶制剂的使用要按照动物的类别大小区分使用,对不同年龄段的动物的效果不同。如禽类的消化道短,其肠道内定植的微生物数量较少,使得酶制剂的效果会更好。在猪的不同阶段,使用的酶制剂的种类也是不同的,仔猪的消化系统未发育完好,日粮中可以添加适量的脂肪酶和淀粉酶助消化,而在育肥猪阶段追求更佳的生长性能则需要添加果胶酶等。Salem 等^[48]研究发现,添加复合酶制剂(40g/天)可以显著提高肉牛的平均日增重 16%,以及干物质(DM)和中性洗涤纤维(NDF)消化率。此外,外源酶制剂也可以提高养殖动物的胴体重和肌肉嫩度,可能在提高经济效益方面具有较大的潜力^[49]。鉴于酶制剂对于消化系统发育不完善的断奶养殖动物具有十分明显的促进消化吸收的作用,许多研究人员都认为酶制剂可以提高断奶仔猪的存活率和养殖效益。许梓荣等^[50]的试验证明,在饲料中添加复合酶制剂(β -葡聚糖酶、纤维素和木聚糖酶) 30 mg/kg,可以分别提高仔猪十二指肠内容物中 α -淀粉酶和总蛋白水解酶活性 20.96%和 5.66%。酶制剂通过破坏植物细胞壁的机制,提高饲料的利用率,消除饲料中抗营养因子,提高营养价值,从而提高动物的生产性能。但是,酶制剂的应用目前还面临着诸多问题,比如需要改进加工工艺,提高酶制剂的稳定性。

2.5 中草药复方

中医是中华民族千年瑰宝,千百年来为守护中华民族的健康作出了重大贡献。中药复方添加剂是根据中兽医理论,根据动物不同的阶段的生理需要,由多味不同性味的中草药搭配而成。中药中包含多种活性成分和营养物质,所以中草药复方添加剂兼具药用和营养双重功效。在国内,中草药作为抗生素替代品的研究最为深入,中草药可以直接杀灭或者抑制病原菌,增强机体的免疫性能。已经证实中草药具有促进营养物质的消化吸收,提高营养物质的消化率的作用。刘春龙^[51]等将 150 头妊娠母猪分成对照组,黄霉素和中药组三个组,结果表明中药组的母猪的繁殖性能以及仔猪的生产性能均要优于黄霉素组,说明中药复方制剂完全可以取代黄霉素作为饲料添加剂应用于妊娠母猪的生长繁殖。王春华等^[52]的研究证明,金银花、甘草、秦皮、黄连、黄柏的乙醇提取物和水提物对猪链球菌II型均具有显著的抗菌活性。李志强等人^[53]研究发现,中药复方作为饲料添加剂可以促进哺乳仔猪的生长和发育,显著降低仔猪的腹泻率,减少死淘率。将中草药开发作为饲料添加剂对于养殖业具有十分重大的意义,因为与抗生素添加剂对比,中草药来源广泛,价格低廉,并且不产生耐药性和环境污染。

3 中药复方添加剂的作用特点

3.1 增强机体免疫性能

近年来,随着对中药的研究深入,中医的“扶正施治”在提高机体的免疫性能和健康状态的作用得到了普遍认可。动物的幼龄阶段由于免疫系统未发育完好,极易因外界应激导致免疫机能下降而感染发病。最近的一些关于畜禽抗应激的研究发现,一些中草药如人参,柴胡等具有增强机体抗应激能力。Song^[54]等人的研究证明,中药复方可以通过改善肉牛的内分泌和增强机体抗氧化酶活性来缓解热应激,促进肉牛生长性能和免疫性能的提高。中草药对免疫器官的发育,白细胞-单核巨噬细胞系统,体液免疫,细胞免疫以及细胞因子的生成均具有促进作用,并基于此提高机体的非特异性免疫功能^[55]。研究发现,中药中的一些活性成分,如生物碱和苷类等具有十分显著的提高免疫性能的作用,除此之外,许多糖类和有机酸均可以作为免疫增强剂使用^[23]。这可能与中药具有维生素样的作用有关,如当归具有维生素 E 样作用,黄芪、陈皮等具有维生素 P 样作用等。郭宏梅^[56]等人为了筛选对猪圆环病毒有免疫增强作用的中药,发现中药能显著延缓病毒发病时间,减轻病理损伤以及减少猪只的死淘率。越来越多的证据表明,中草药复方在提高机体细胞免疫、体液免疫以及猪的抗应激能力方面均具有一定的改善作用。

3.2 提高动物生长性能

动物的生长性能的高低直接决定了养殖厂养殖效益,以往促生长作用的抗生素添加剂的长期使用,虽然在一定程度上提高了动物的生产性能,但是却也带来了一系列的问题。中草药兼具营养和保健的双重功效,通过各种机制改善机体的生理功能,提高生长性能。中草药复方添加剂促进动物生长性能在各类养殖动物中都得到了证实,高娃等^[57]的试验证明,在无抗生素的条件下,在雏鸡日粮肉添加 Tecnaroma 中草药混合物(100 mg/kg)进行饲喂试验,与对照组比较,中药组能够显著提高雏鸡的体重 6.6%,提高饲料转化率 6.3%,加速鸡的生长速度。赵红梅^[58]等将神曲、陈皮、姜、茴香等组成中药组方,发现其能够促进家兔的生长发育,提高平均日增重,并且降低饲养成本,且在饲料中添加 12 g/kg 的中草药添加剂能够获得最大的经济效益。除此之外,越来越多的证据表明中药复方由于含有多种性温的中草药,能够通过不同的机制和靶点发挥促进动物的生长发育作用。黄耿光^[59]的研究证明了中药传统复方黄芪三仙复方制剂通过改善猪的生化指标和免疫性能,显著提高血清白蛋白和免疫球蛋白水平和 Ca 的消化吸收,进而发挥促生长作用。这些证据都提示中草药复方添加剂在促生长方面的作用取代化学合成的添加剂是切实可行的,并且具有诸多无法比拟的优势。

3.3 改善动物肉品质和风味

中草药中含有蛋白质、氨基酸和微量元素等多种营养成分,除了提供营养作用之

外, 这些成分可能在提高动物的肉品质和口感风味方面发挥重要作用。据报道, 山楂富含有机酸, 含有多种维生素成分和微量元素, 尤其是维生素 C 和糖含量特别高, 被证实能够一定程度上改善动物的肉品质和风味^[60]。为提高经济效益, 目前集约化养殖追求快速养殖, 使用各种各样的化学合成药物和激素, 对动物肉类产品的风味和品质产生巨大的影响。人们发现中草药添加剂可以用于改善猪肉的品质和风味, 但是至今关于中草药提高肉类品质和风味的作用机理仍不明确。猪肉中含有的挥发性香味主要成分大多存在于肌肉脂肪中, 肉中脂肪沉积对于猪肉的风味起决定性作用。提高肌肉中脂肪比例, 能提高肉的嫩度、香味和多汁性。磷脂是肌肉内脂肪的主要成分, 其中包含花生四烯酸和亚油酸等多种不饱和脂肪酸, 这些不饱和脂肪酸对肉的品质和风味具有中药作用。有研究发现中药抽提干燥粉提取物可以提高生长育肥猪肌肉内的脂肪含量, 改善猪肉的风味和嫩度^[61]。此外, 中草药也可能通过提高肌肉中肌苷酸以及与鲜味和甜味有关的氨基酸, 如谷氨酸、苏氨酸、甘氨酸和丝氨酸等氨基酸的含量, 从而改善肌肉风味。中药中的一些活性成分可以通过提高机体内的一些抗氧化酶如谷胱甘肽过氧化物酶的合成, 从而增强机体的抗氧化能力, 防止一些与肉色相关的蛋白质如肌红蛋白或氧合肌红蛋白氧化, 增加肌肉的色度。

3.4 调节肠道微生物菌群稳态

人体肠道中生活着数以万计的与人类共生的肠道细菌, 这些肠道菌群的结构和组成是一个相对稳定的动态平衡状态, 形成一个相互制约, 相互依存的系统。越来越多的证据表明肠道菌群紊乱与肥胖, 自身免疫性疾病, 抑郁症和结肠直肠癌具有密切的相关性^[62]。肠道菌群被认为是一个机体内处理中草药活性成分的器官, 因为其具有超强的代谢功能, 能代谢碳水化合物转化为人体和细菌需要的营养基质以及各种抑菌抗炎的活性物质。方磊涵^[63]等的研究证明, 在鸡的日粮中添加 400 mg/kg 和 600 mg/kg 中草药复方多糖可以促进有益菌的增殖, 改善肉鸡肠道内环境, 并且有效提高鸡的免疫功能。阮业召^[64]的研究发现, 中药复方银蟾散和白头翁通过提高有益菌属的丰度, 抑制有害菌属的比例, 改善仔猪肠道微生物的菌群结构, 从而增强机体免疫力。吴明谦^[65]等证明中草药和益生菌(枯草芽孢杆菌与乳酸杆菌)可以发挥联合作用, 显著提高乳酸杆菌属和瘤胃球菌属等有益菌属丰度, 降低链球菌属和梭菌属等条件致病菌的丰度, 优化菌群结构, 提高断奶仔猪的免疫功能。中草药中富含多种氨基酸, 大量定植于大肠的微生物参与了内源性和外源性的氨基酸的代谢, 这些代谢物可能在生理浓度条件下通过调控机体信号通路发挥免疫和屏障作用^[66]。

3.5 缓解肠道炎症反应

炎症性疾病的发病率和影响日益增加, 促使人们寻求新的药理学策略来应对这些疾病。近几十年来, 中草药的抗炎作用受到研究人员的广泛关注。临床试验证明, 一些中药及中药复方如雷公藤、柴胡和桂枝等具有非常好的抗炎功效。一些传统中草药如甘草, 自古以来就被应用于治疗炎症性疾病。甘草提取物的 3 种三萜和 13 种黄酮类化合物均表现出明显的抗炎作用, 主要通过降低肿瘤坏死因子(TNF- α)、基质金

属蛋白酶（MMPs）、前列腺素 E2（PGE2）和自由基水平，这也解释了甘草作为传统中药中刺激消化系统功能、祛痰、止咳、养气、镇痛等方面的应用^[67]。具有抗炎成分的生物碱，甙类和多糖类是中草药发挥抗炎活性的主要原因，常见的具有抗炎作用的生物碱有小檗碱，粉防己碱、苦参碱和雷公藤新碱等；常见的能够缓解炎症的苷类有很多，包括黄酮苷、皂苷、香豆素苷等多种类型，如柴胡总苷、雷公藤多苷、三七总皂苷、人参皂苷等；被发现的有抗炎作用的多糖类包括灵芝多糖、人参多糖、枸杞多糖和黄芪多糖等。目前大量的证据证明，中草药具有多种抗炎机制，包括直接影响炎症信号通路，下调促炎症因子的水平。其次，中草药可以通过影响肠道菌群结构下调肠道的炎症反应^[68]。

4 研究意义与内容

4.1 研究目的与意义

据统计，国内生产的抗生素接近 50%用于畜牧业生产，抗生素滥用和不合理使用在中国各处的养殖场均有发生。尽管，抗生素在保障动物健康，疾病预防和促进生长方面作用显著，但是长期不合理使用抗生素带来的耐药性和环境以及公共卫生安全问题仍不容小觑。减少抗生素的使用是全世界各国追求的目标，发达国家对于抗生素在畜禽肉类产品中的残留量的限度越来越小，这也是中国畜禽产品出口面临的首要瓶颈。因此，不使用或者减少使用抗生素饲料添加剂，开发抗生素添加剂的替代品对畜禽养殖行业和动物源性食品安全问题意义重大。中草药作为中华民族千年来的健康守护者，行业人士在《中国饲料工业 1996~2020 年发展战略》中提出：中草药在减少或替代抗生素类添加剂和化学合成物方面具有极大的潜力和广阔的前景。

虽然关于中草药提高仔猪健康的作用机理多有报道，在实际生产上人们也发现中草药具有提高动物生产性能，免疫力以及预防疾病的作用，但是关于中草药对结肠炎症信号通路和肠道微生物菌群稳态方面的影响鲜有报道。本研究在中兽医理论的指导基础上，针对仔猪阶段对仔猪危害较大的炎症性疾病、风寒感冒和腹泻等病症，经过科学的组方配伍，选择使用小建中加减复方和荆防败毒散作为试验材料，探究中药复方添加剂对仔猪营养物质表观消化率、结肠炎症信号通路 TLR4/MyD88/NF- κ B 和盲肠微生物菌群结构组成的影响，探讨中药复方作为饲料添加剂在“减抗替抗”方面的潜能和使用的可行性，为进一步开发安全高效的中草药饲料添加剂提供理论依据。

4.2 主要的研究内容

（1）统计仔猪试验期间的腹泻率；在试验最后一天测量结肠和盲肠内环境的 pH 值；确定两种中草药复方对腹泻率和肠道内环境的影响。

（2）采集试验最后三天的仔猪粪便，测定粗蛋白（CP）、粗脂肪（CF）、中性洗涤纤维（NDF）、酸性洗涤纤维（ADF）、钙（Ca）和（P）的营养物质表观消化率，探究两种中药复方对仔猪饲料营养物质消化率的影响。

(3) 利用实时荧光定量 (RT-qPCR) 和蛋白印迹法 (Western Blot) 测量结肠炎症信号通路 TLR4/MyD88/NF- κ B 炎症相关基因和蛋白的表达量, 并测量通路下游炎症介质 IL-6, IL-8, IL-10 和 TNF- α 的 mRNA 水平, 评价两种中药处方对肠道炎症信号通路活性的作用。

(4) 利用 16S-rRNA 高通量测序, 分析仔猪盲肠菌群的 Alpha 多样性, Beta 多样性关键菌群组成差异以及肠道菌群功能预测, 分析两种中药处方对仔猪盲肠菌群结构和功能的影响。

第二章 试验研究

试验一 小建中加减复方和荆防败毒散对仔猪腹泻率、营养物 质表观消化率和结肠炎症反应的影响

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 试验动物

本试验于 2018 年 6 月在江西农业大学动物教学基地完成。挑选 18 头 40 日龄, 品质和胎次相近, 初始体重相近的健康三元杂交断奶仔猪 (杜洛克猪 $\times$ 长白猪 $\times$ 大白猪) 作为试验动物, 这些动物均购买与南昌昌北某猪场。

1.1.2 中药添加剂

小建中加减复方组 (TCM1), 包含桂枝, 甘草, 大枣, 芍药, 生姜, 饴糖, 苍术, 白术, 茯苓, 黄连 10 味中药组成, 以上所有中药原药均于江西樟树某药材公司购买, 其比例和成分信息见表 2-1。将原药干燥后过 40 目筛进行粉碎, 然后按配方比例均匀混合制备中药复方添加剂并装袋备用。

荆防败毒散组 (TCM2), 由内蒙古金字保灵有限公司提供, 主要成分是由荆芥、防风、羌活、独活、柴胡等组成中药制剂, 其比例和成分信息见表 2-2。

表 2-1 TCM1 组成成分及其主要活性成分

Table 2-1 Composition and main active constituents of TCM1 (air dry basis)

学名	主要活性成分	使用部位	含量 (%)
桂枝	桂皮醛	枝干	13
甘草	甘草酸	根部	4
大枣	大枣多糖	果实	4
芍药	芍药甙	根部	13
生姜	姜油树脂	根部	6
苍术	苍术醇	根部	14
白术	白术内酯	根部	10.5
茯苓	茯苓多糖	菌核	10.5
黄连	小檗碱	根部	4
饴糖	麦芽糖	-	21

表 2-2 TCM2 组成成分及其主要活性成分

Table 2-2 Composition and main active constituents of TCM2 (air dry basis)

学名	主要活性成分	使用部位	含量 (%)
荆芥	驱蛔萜	茎	16.5
防风	色原酮苷	根部	16.5
羌活	羌活醇	根部和茎	16.5
独活	独活内酯	根部	16.5
柴胡	柴胡皂甙	根部	10
前胡	前胡素	根部	10
茯苓	茯苓多糖	菌核	10
甘草	甘草酸	根部	4

1.1.3 试验基础饲料

试验期间每日于 6:00、12:00 和 18:00 饲喂三次，自由饮水。严格按照正常程序对试验动物进行饲喂、清扫和消毒等工作。仔猪能够自由采食，为满足仔猪的营养需求，在无抗生素的条件下，基础日粮参照 NRC（2012）标准配置，其组成及营养水平见表 2-3。利用搅拌机械将中药 1 和中药 2 与基础日粮按照一定的比例配置好装袋备用。

表 2-3 日粮组成和营养水平 (%)
Table 2-3 Basic diet composition and nutrient levels

原料	含量 (%)	组成分析, g/kg	含量 (%)
日粮组成:		营养水平:	
玉米	55.80	干物质	89.21
大豆	16.30	粗蛋白	19.63
豆粕	7.00	赖氨酸	1.32
麸皮	4.50	蛋氨酸	0.43
鱼粉	2.50	蛋氨酸+胱氨酸	0.77
肠膜蛋白粉	2.50	苏氨酸	0.81
乳清粉	6.25	钙	0.96
大豆油	1.65	总磷	0.60
赖氨酸	0.25	消化能/(MJ·kg ⁻¹)	14.36
蛋氨酸	0.10		
石粉	1.05		
CaH ₂ PO ₄	0.80		
NaCl	0.30		
预混料	1.00		

注: 预混料为每 kg 日粮提供 Vit A 8 000 IU, Vit D 2 500 IU, Vit E 15 mg, Vit B₂ 4.00 mg, Vit B₁ 2.00 mg, Vit B₁₂ 0.02 mg, 生物素 0.06 mg, 胆碱 0.50 g, 叶酸 0.20 mg, 烟酸 20 mg, 泛酸 10.00 mg, Fe 110 mg, Cu 165 mg, Mn 80 mg, Zn 330 mg, Se 0.20 mg。

1.2 试验设计

挑选 40 日龄品质和胎次相近, 初始体重相近 (17.37±1.32 kg) 的健康仔猪 (杜洛克猪×长白猪×大约克猪) 18 头, 经过 5 天的适应期, 按照公母各半原则随机分为对照组 (Control), 小建中加减复方组 (TCM1) 和荆防败毒散组 (TCM2), 其中 Control 组饲喂基础日粮 (不添加抗生素), TCM1 组在基础日粮中添加 10 g/kg 的小建中加减复方, TCM2 组在基础日粮的基础上添加 3 g/kg 的荆防败毒散, 持续饲喂 60 d。

1.3 样品采集

通过四分法分别采集不同组饲粮样品 1 kg 左右, 混匀后装入洁净的密闭塑料袋, 标记后置于 -20℃ 保存待测。在试验最后三天, 每天上午 7 时至下午 7 时, 随机采集每头仔猪的新鲜粪便, 一天采集三次, 每次约 200g 左右, 采集的新鲜粪便做好标记撞日密封袋内, 存放于 -80℃ 冰箱中。试验结束后将每一个样本的粪便混匀, 放入 65℃ 烘干箱中风干至恒重, 送至南昌正大饲料研究中心测量营养物质表观消化率; 试验第 60 d 时对所有试验仔猪进行屠宰取样, 取中段结肠组织样品放于灭菌的离心管后立即放入液氮中保存; 用无菌棉签采集盲肠内容物放置于冻存管中, 至于 -80℃ 保存。

1.4 主要仪器设备

表2-4 试验主要仪器设备

Table 2-4 The main instrument of this experiment

仪器名称 Instrument name	仪器型号 Instrument type	仪器厂家 Instrument manufacturers
超净工作台	ZJBSC-1200IIB2	上海民巧精密科学仪器公司
微量单道移液器	10μL、200μL、1000μL	德国 Eppendorf
全自动凝胶成像分析仪	GelDoc™XR+	BIO-RAD
电转仪	北京六一仪器厂	DYCZ-40
核酸蛋白测定仪	Thermo2000	Thermo
电泳仪	DYY-11	北京市六一仪器厂
荧光定量 PCR 仪	ABI 7500 qPCR 扩增仪	美国 Thermo 公司
冷冻离心机	5810R	德国 Eppendorf
超纯水机	LD-Micro-10	砾鼎超纯水系列
全自动雪花制冰机	XB70-FZ/R124A	美国格兰特化学公司
酶标仪	mμIISKANMK3	Thermo
恒温水浴锅	DK-8D	上海森信实验仪器有限公司
超声波清洗器	KQ3200B	昆山市超声仪器有限公司
电转仪	北京六一仪器厂	DYCZ-40
垂直电泳槽	北京六一仪器厂	DYCZ-24DN
水平摇床	其林贝尔仪器制造有限公司	TS-1
磁力搅拌器	江苏省金坛市中大仪器厂	T8-1
-80℃超低温冰箱	DW-86L388A	中国青岛海尔电器有限公司
pH 计	pHS-3C	上海仪电科学仪器股份有限公司
高速冷冻离心机	GL-21M	cence

1.5 表观消化率和肠道相关指标的测定

1.5.1 腹泻指数评分与肠道 pH 测定

腹泻指数评分按照 Bhandari 的描述，按以下标准进行评分：0 分：正常；1 分：不成型团状；2 分：软便；3 分：腹泻；4 分：严重腹泻。试验期间每天记录仔猪腹泻指数评分，随后按照腹泻评分（腹泻指数评分 ≥ 3 ）统计试验期间每头仔猪腹泻天数，试验期间仔猪腹泻率根据下列公式计算：腹泻率=仔猪腹泻总天数/试验总天数。

肠道 pH 值的测定使用 pH-STAR 型直插式 pH 计测定，在屠宰结束后，立即用 pH 计插入盲肠和结肠中段内容物内，测定盲肠，结肠内容物 pH 值。

1.5.2 营养物质表观消化率的测定

采用部分收粪法收集粪便样品，用内源指示剂法测量试验猪营养物质表观消化率，参照《饲料分析级饲料质量检测技术（第三版）》中的常规分析方法进行测定。

粗蛋白用凯氏定氮法，磷含量用钼黄比色法，钙含量用高锰酸钾滴定法。测定的数据用于计算试验猪饲料养分表观消化率，其计算方法为：

养分表观消化率=（食入饲料某养分含量—粪中某养分含量）/食入饲料中某养分含量。样品送至杭州康德权饲料有限公司检测。

1.5.3 结肠中炎症相关基因的测定

结肠中炎症信号通路相关因子 TLR4、MyD88 和 NF- κ B，以及下游炎症因子 IL-6、IL-8、IL-10 和 TNF- α 的基因表达水平采用 RT-qPCR 检测。

（1）结肠总 RNA 的提取

结肠中总 RNA 的提取和分离使用 TransZol Up 试剂（TransGen Biotech 公司），操作和使用严格按照说明书进行，整个试验过程均在冰上操作。提取到的总 RNA 使用 NanoDrop-2000 测定 RNA 的浓度和纯度，OD260/230 在 1.7-2.0 之间且 OD260/280 在 1.8-2.0 之间方为合格 RNA 样品，可进行下一步发转录，否则需要重新提取。

（2）反转录合成 cDNA

cDNA 使用 TransScript® One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix reagent kit 试剂盒合成。将上述结肠总 RNA 统一稀释至 1000 ng/ μ L，反转录反应体系同样参照反转录试剂盒（TransGen Biotech 公司）的操作说明。PCR 反应程序为 42°C 15 min，85°C 5s，4°C 保存。得到的 cDNA 存放于 -20°C 用于荧光定量 PCR 测定。

（3）实时荧光定量 PCR

利用 ABI 7500 型实时荧光 PCR 扩增仪器进行荧光定量 PCR 的测定，引物如表 2-5 所示，引物合成由上海生工生物工程有限公司完成。采用 SYBR Green 染料法进行 RT-qPCR 反应，采用 10 μ L 的反应体系使用 TRANS 公司 TransStart Tip Green qPCR SuPerMix 试剂盒进行 PCR 扩增，按表 2-6 所示，依次在 96 孔板加入各组分（冰上操作）；加样完毕后经排式离心机瞬时离心，将体系混匀沉底。PCR 反应程序如下：95°C 10 分钟，95°C 15 秒 40 个循环，60°C 60 秒，95°C 延伸 15 秒。基因的相对表达量使用 $2^{-\Delta\Delta CT}$ 法计算，将 GAPDH 作为内参基因进行归一化处理。

表 2-5 本试验引物序列

Table 2-5 Primers used in this study

目的基因 Target	基因登录号 GenBank Number	引物序列 Primers Sequence (5'-3')
GAPDH	NM_001206359	F:ACTCACTCTTCCACTTTTGATGCT R: TGTGCTGTAGCCAAATTCA
TLR4	NM_001113039.1	F: GCCATCGCTGCTAACATCATC R:CTCATACTCAAAGATACACCATCGG
MyD88	NM_001099923.1	F: TGGTAGTGGTTGTCTCTGATGA R: TGGAGAGAGGCTGAGTGCAA
NF- κ B	NM_001048232.1	F: CTCGCACAAGGAGACATGAA R: ACTCAGCCGGAAGGCATTAT
IL-6	NM_001252429.1	F: TGGCTACTGCCTTCCCTACC R: CAGAGATTTTGCCGAGGATG
IL-8	NM_213867.1	F: TTCGATGCCAGTGCATAAATA R: CTGTACAACCTTCTGCACCCA
IL-10	HQ026020.1	F: GCTGAAGACCCTCAGGCTGA R: GCTGAAGACCCTCAGGCTGA
TNF- α	NM_214022.1	F: CCAATGGGCAGAHTGGGTATG R: TGAAGAGGACCTGGGAGTAG

表2-6 实时定量PCR反应体系

Table 2-6 Real time PCR reaction system

成分 Components	加样体积 μ L
2 $\times$ TransStart Top/Tip Green qPCR SuPerMix	5
PCR Forward Primer (10 μ M)	0.2
PCR Reverse Primer (10 μ M)	0.2
Passive Reference Dye II (50 $\times$)	0.2
DNA 模板(<100 ng)	1
dH ₂ O (灭菌蒸馏水)	3.4
Total	10

1.5.4 结肠中炎症通路蛋白检测

结肠中 NF- κ B、p-NF- κ B、I κ B- α 和 p-I κ B- α 蛋白表达水平参照易宏波的^[43]方法, 使用 Western Blot 检测。用 RIPA 裂解缓冲液(APPLYGEN, Beijing, China)提取总蛋白。用 10% SDS-PAGE 分离蛋白上清, 转移到 PVDF 膜上。用 5%脱脂奶粉封闭后, 用适当的一抗在 4 $^{\circ}$ C孵育过夜, 然后在室温下与相应的二抗孵育 1 小时。膜被冲洗三次, 每次 10 分钟, 与超级信号化学发光衬底 (Pierce) 孵育, 并由 ChemiDoc XRS+

成像系统（Bio-Rad）成像，并使用 Image J 软件分析条带灰度值。

1.6 数据处理

试验原始数据利用 SPSS 17.0 软件进行单因素方差分析和 LSD 多重比较，所有数据结果均以平均数±标准差（Mean±SD）表示，且用 GraphPad Prism 8.0.1 软件对分析之后的数据绘制试验结果图，其中 $P<0.05$ 表示组间差异显著， $P<0.01$ 表示组间差异极显著， $P>0.05$ 表示组间无显著差异性。

2 结果与分析

2.1 中药复方添加剂对腹泻和肠道 pH 的影响

仔猪腹泻率结果如图 2-1 所示，与 Control 组相比，TCM1 和 TCM2 组均极显著降低仔猪的腹泻率（ $P<0.01$ ），而 TCM1 组和 TCM2 组的腹泻指数无显著性差异（ $P>0.05$ ）。

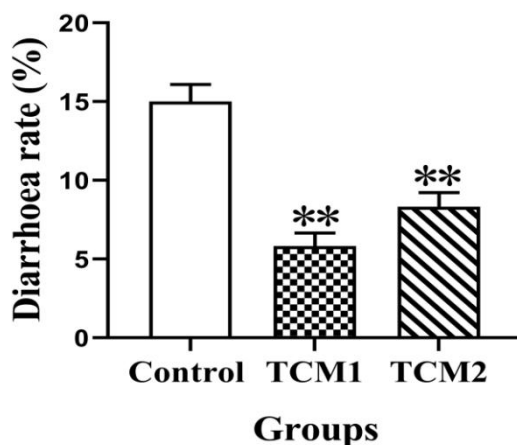


图 2-1 中药复方添加剂对仔猪腹泻率的影响

Fig 2-1 Effects of TCM supplements on diarrhea rate of piglets.

注：“*”或“**”分别表示处理组间存在显著性差异($P<0.05$)或极显著性差异($P<0.01$)，下同。

Note: The “*” or “**” indicates a significant difference ($P<0.05$) or a highly significant difference ($P<0.01$) between treatment groups, respectively. The same as follows.

盲肠和结肠的 pH 值如表 2-7 所示，与 Control 组比较，TCM1 组的盲肠 pH ($P<0.01$) 和结肠 pH ($P<0.05$) 值均呈现显著或极显著降低；而 TCM2 组与 Control 组相比仅盲肠 pH 值呈现极显著降低（ $P<0.01$ ），结肠 pH 差异不显著（ $P>0.05$ ）；TCM1 组和 TCM2 组的肠道 pH 无明显差异（ $P>0.05$ ）。

表 2-7 中药复方对仔猪肠道 pH 的影响

Table 2-7 Effects of TCM prescriptions supplements on intestinal pH of piglets

肠段 Intestinal segment	组别 Groups		
	Control 组	TCM1 组	TCM2 组
结肠 pH	6.62±0.09 ^a	6.10±0.14 ^b	6.50±0.21 ^{ab}
盲肠 pH	6.76±0.07 ^A	5.98±0.10 ^B	6.17±0.06 ^B

注：同行不同大、小写字母分别表示差异极显著 ($P<0.01$)、显著 ($P<0.05$)，下同。

Note: different capital and small letters mean significant difference among treatments at 0.01 and 0.05 levels respectively. The same as follows.

2.2 中药复方添加剂对表观消化率的影响

中药复方添加剂对仔猪养分消化率的影响如表 2-8 所示。TCM1 组各物质的表观消化率与 Control 组相比，CP 提高了 5.31% ($P<0.01$)，CF 提高了 7.10% ($P<0.01$)，NDF 提高了 13.69% ($P<0.01$)，ADF 提高了 20.66% ($P<0.01$)，Ca 提高了 7.02% ($P<0.01$)，P 提高了 6.74% ($P<0.05$)；与 Control 组比较，TCM2 组 CP 提高了 2.63% ($P<0.05$)，NDF 提高了 7.64% ($P<0.05$)，ADF 提高了 15.79% ($P<0.05$)，但是 CF，Ca 和 P 的表观消化率与 Control 组比较无显著差异 ($P>0.05$)；TCM1 与 TCM2 组相比，CP 提高了 2.55% ($P<0.01$)，CF 提高了 5.57% ($P<0.01$)，P 提高了 5.81% ($P<0.05$)，而 NDF，ADF，Ca 的表观消化率水平差异不显著 ($P>0.05$)。

表 2-8 中药复方添加剂对仔猪营养物质表观消化率的影响

Table 2-8 Effects of TCM supplements on nutrient apparent digestibility of piglets

项目 Items	组别 Groups		
	Control 组	TCM1 组	TCM2 组
粗蛋白 (CP)	74.55±0.34 ^{Aa}	78.51±0.61 ^{Bc}	76.51±0.30 ^{Ab}
粗脂肪 (CF)	73.50±0.67 ^A	78.72±0.58 ^B	74.57±0.66 ^A
中性洗涤纤维 (NDF)	53.39±1.03 ^{Aa}	60.70±1.22 ^{Bb}	57.47±0.99 ^{ABb}
酸性洗涤纤维 (ADF)	25.90±0.67 ^A	31.25±0.62 ^B	29.99±0.97 ^B
钙 (Ca)	58.42±0.73 ^A	62.52±0.73 ^B	60.50±0.89 ^{AB}
磷 (P)	48.83±1.00 ^a	52.12±0.75 ^b	49.26±1.01 ^a

2.3 中药复方添加剂对结肠炎症相关基因表达的影响

RT-qPCR 检测了结肠组织中炎症相关基因的表达发现 (图 2-2)，中药复方组有效抑制了结肠 TLR4/MyD88/NF- κ B 炎症信号通路的活性。与 Control 组比较，TCM1 组显著下调了 TLR4 和 MyD88 的基因表达水平 ($P<0.05$)，下调了 NF- κ B 的 mRNA

水平但是差异不显著 ($P>0.05$)；TCM2 组与 Control 组相比，MyD88 ($P<0.01$) 和 NF- κ B ($P<0.05$) 的表达显著或极显著下降，而 TLR4 的 mRNA 表达无显著差异 ($P>0.05$)；两个中药组之间 MyD88 和 NF- κ B 的表达水平无显著差异 ($P>0.05$)，但 TLR4 水平在 TCM1 中显著下降 ($P<0.05$)。

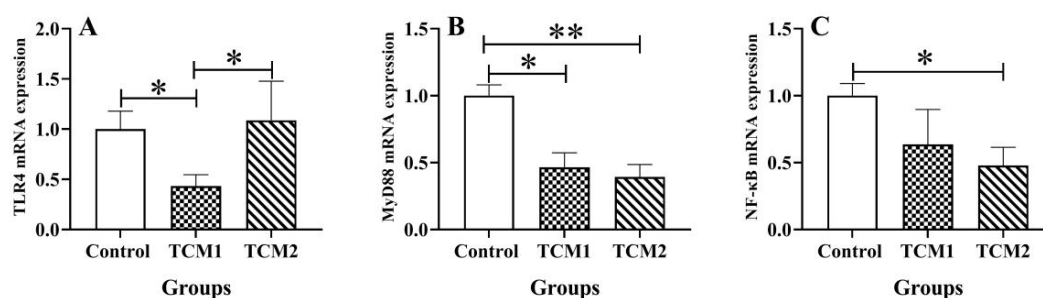


图 2-2 中药复方添加剂对结肠炎症相关基因表达的影响

Fig 2-2 Effect of TCM prescriptions supplements on the expression of inflammatory related genes in the colon.

注 (Note)：A：TLR4；B：MyD88；C：NF- κ B

2.4 中药复方添加剂对结肠炎症信号通路的影响

利用 Western Blot 测定结肠组织 NF- κ B 信号通路中炎症相关蛋白的表达水平。灰度扫描结果表明 (图 2-3)，与 Control 组相比，TCM1 组和 TCM2 组显著或极显著 ($P<0.05$ 或 $P<0.01$) 降低了 NF- κ B, p-NF- κ B 和 p-I κ B- α 的蛋白表达水平，升高 I κ B- α 的蛋白表达量。并且，与 Control 组比较，两个中药组均极显著降低 p-NF- κ B/NF- κ B 和 p-I κ B- α /I κ B- α 的比值，提示 TCM1 和 TCM2 两个中药复方均可以通过下调 NF- κ B 信号通路，缓解育肥仔猪的结肠炎症。

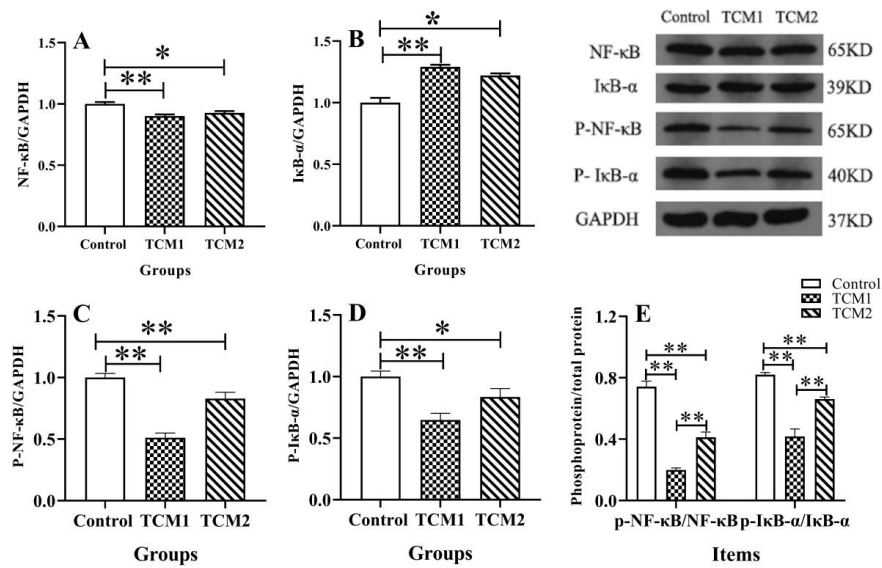


图 2-3 中药复方添加剂对结肠 NF-κB 信号通路中炎症相关蛋白水平的影响

Fig 2-3 Effect of TCM prescriptions supplements on inflammatory related proteins levels of NF-κB signaling pathway in the colon

注 (Note): A: NF-κB/GAPDH; B: IκB-α/GAPDH; C: p-NF-κB/GAPDH; D: p-IκB-α/GAPDH; E: Phosphoprotein/total protein

2.5 中药复方添加剂对结肠炎症因子表达的影响

利用 RT-qPCR 检测结肠组织中炎症因子 (IL-6, IL-8, IL-10 和 TNF-α) 的 mRNA 水平发现, 中药复方显著抑制促炎症因子的基因表达, 显著提高抑炎症因子的基因表达。如图 2-4 所示, 与对 Control 组比较, TCM1 组 IL-6, IL-8 和 TNF-α 的基因表达均极显著下降 ($P < 0.01$); TCM2 组与对照组相比, IL-6, IL-8 和 TNF-α 的 mRNA 表达显著或者极显著下降 ($P < 0.05$ 或 $P < 0.01$); TCM1 和 TCM2 组均能够极显著 ($P < 0.01$) 升高抑炎症因子 IL-10 的 mRNA 表达量; 两个中药组之间 IL-6 的表达量无差异 ($P > 0.05$), 但与 TCM2 组相比, IL-8 和 TNF-α 的表达量在 TCM1 中显著下调 ($P < 0.05$), 而 IL-10 的 mRNA 水平极显著升高 ($P < 0.01$)。

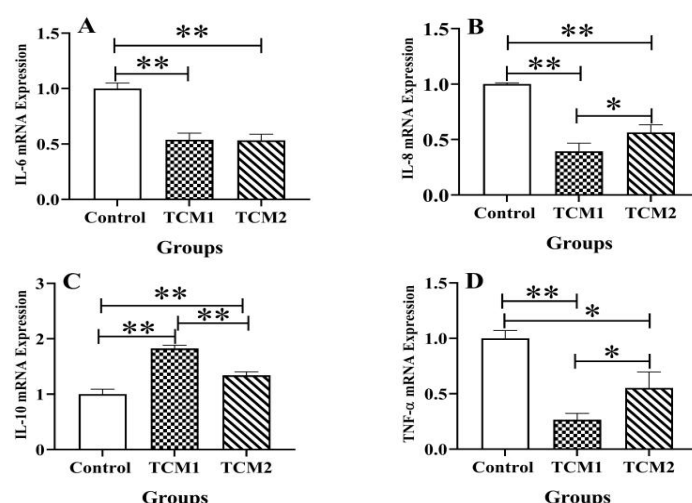


图 2-4 中药复方添加剂对结肠炎症因子的影响

Fig 2-4 Effect of TCM prescriptions supplements on inflammatory cytokines in the colon

注 (Note) : A: IL-6; B: IL-8; C: IL-10; D: TNF-α

3 讨论

3.1 中药复方添加剂对仔猪腹泻和肠道 pH 的影响

根据中兽医学理论,仔猪气血未充、稚阳之体,若寒热不调、饲养管理不当,易导致脾胃功能失调而引起腹泻。其次,由于自身的消化系统以及免疫系统均未发育完好,在外界环境应激和自身免疫、营养等应激因素下,仔猪阶段极易发生消化不良和腹泻等症状,导致饲料利用率降低以及生产性能下降,甚至死亡,使养殖场治疗和防治的成本提高。抗生素在过去几十年里被有效地应用于治疗和预防人类和其他动物幼龄保育阶段的腹泻和肠道应激。不幸的是,抗生素的广泛使用增加了细菌的耐药性,导致有效治疗延迟,以及人类和动物的发病率和死亡率的递增^[69]。据报告,抗生素耐药性感染每年在全球造成 70 多万人死亡:美国至少 2.3 万人,欧盟至少 17.5 万人^[70]。因此世界各国研究人员都在寻找抗生素合理的替代品。中药复方被认为是最具潜力的抗生素替代品之一,因为其来源于自然,具有多种活性成分以及微量元素,且不产生耐药性和环境污染问题。杨久春^[71]等人将人工感染猪流行性病毒腹泻的阳性仔猪作为研究对象,用含有白术、党参、木香、茯苓、代赭石、煨诃子的复方中药治疗和西药治疗对照组进行对照,发现中药复方的治疗有效率高于对照组,且中药复方组的不良反应率低于西药组,在生长性能方面也要优于西医治疗组,显示中药复方在治疗仔猪腹泻方面的替代传统西药的潜力。在本试验中,两个中药组均极显著下降仔猪的腹泻率,表明本试验中所用的中药复方小建中加减复方和荆防败毒散的干预对仔猪的腹泻具有有效的控制作用。这可能与两种复方药物通过不同的机制发挥抗腹泻作用有关,根据中医学理论,腹泻分为风寒泻、湿热泻、脾胃虚寒泻和脾肾阳虚泻。小建中加减复方可能通过调节仔猪的脾脏和胃肠道的生理机能达到预防腹泻的作用^[72],而荆防败毒散则偏向于治疗和预防因风寒导致的腹泻。并且,肠道免疫以及肠道的消化

功能的提升对于仔猪预防腹泻具有重要的作用,两种中药处方可能通过直接或间接调节肠道生理和免疫机能发挥预防和治疗腹泻的作用。

同时,中药复方降低仔猪腹泻率可能也与中药改善肠道内环境,降低肠道 pH 值有关。仔猪的胃肠道是机体消化饲料中营养物质的主要场所,胃肠道内 pH 值的高低与胃肠道消化吸收功能密切相关。肠道 pH 不仅影响胃肠道消化酶的分泌和活性,也是抑制肠道某些致病菌的增殖、改善有益菌群的多样性和丰度,促进有益菌增殖、维持肠道微生态平衡的重要因素。小建中加减复方作为益脾健胃的中药复方,其有效成分包含多种有机酸、生物碱和生物多糖等成分。其中有机酸具有降低肠道 pH 的作用,多糖和生物碱等可以增强机体免疫性能和维持肠道微生态稳态,提高肠道有益菌的数量。而肠道有益菌利用糖类物质代谢分泌多种可以降低 pH 和对肠道有益的物质,如乳酸、短链脂肪酸等。赵红梅^[73]研究报道,添加 0.25%由紫苏、党参、白术和甘草等多味中草药组成的中药复方的超微粉添加剂能够提高肠道内容物短链脂肪酸的水平,并且显著降低仔猪结肠和盲肠的 pH 值。同时,李大钊^[74]的研究显示,山楂能够有效降低断奶仔猪不同肠道的 pH 以及胃的 pH,且可以通过促进胃内消化液的分泌降低 pH,提高饲料消化率。这些研究的结果和我们的结果相似,在本试验中,TCM1 组小建中加减复方可以有效降低仔猪结肠和盲肠的 pH 值,TCM2 组荆防败毒散可以有效降低仔猪盲肠 pH,提示两种中药复方可能通过改善仔猪结肠或者盲肠的内环境,通过降低 pH 值抑制病原菌的增殖和促进一些有益菌的增殖,进而发挥抗腹泻的作用。

3.2 中药复方添加剂对仔猪表观消化率的影响

仔猪阶段,特别是刚断奶后的仔猪,肠道发育非常不健全导致了极低的消化能力和饲料利用率,严重的损害了仔猪的健康和存活率,并且也是生猪养殖经济效益下降的主要因素之一。因此,促进仔猪肠道的消化能力以及肠道免疫机能具有非常重要的意义。一些中药如本试验处方中用到的白术,大枣和茯苓历来就具有促进消化和提高动物采食量的作用。研究表明,中药复方的提取物能够显著提高饲料的转化率以及仔猪的日增重^[75],这与本试验的结果一致。通过对营养成分的表观消化率的结果分析发现,与 Control 组相比,TCM1 组在 CP、CF、NDF、ADF、Ca 和 P 的消化率方面提升效果最优,分别提高了 5.31%, 7.10%, 13.69%, 20.66%, 7.02%, 6.74%; TCM2 组在 CP、NDF、和 ADF 方面与 Control 组比较显著升高,分别为 2.63%, 7.64%和 15.79%,而对 CF, Ca 和 P 的表观消化率无显著差异。研究表明,饲料中的粗蛋白是动物主要的蛋白质来源,CP 的利用率低下容易造成氮素污染。同时氨基酸也是与机体多种免疫球蛋白和抗体合成的必须成分,因此 CP 的利用率会影响仔猪的生产性能和免疫性能。本试验中 TCM1 和 TCM2 均显著或极显著提高了仔猪 CP 的表观消化率,提示两种中药复方可能可以通过提高 CP 的消化率进而提高动物的生产和免疫性能。NDF 和 ADF 是动物粗饲料中主要的能量来源之一,粗纤维的消化率是影响动物能量摄入的首要原因。并且,粗纤维中的碳水化合物也是肠道菌群利用的基底原料之一,NDF 和 ADF 的表观消化率在两个 TCM 处理组中均显著提高,提示 TCM1 和 TCM2 可能通过提高饲料纤维的消化率,进而提高动物的能量摄入,影响生长性能。本试验

中仔猪的生长性能结果在另一个研究加以体现, 结果表明 TCM1 和 TCM2 均可以显著提高仔猪的 ADG, 显著降低仔猪的料肉比, 而各处理组的采食量之间没有显著差异。两个中药处理组生产性能的提高和料肉比的显著下降可能与 TCM1 和 TCM2 干预后腹泻率和结肠、盲肠 pH 的下降, 以及 CP、CF 等营养物质表观消化率升高有关。研究显示, TCM1 和 TCM2 处方中含有的茯苓和甘草等中药, 已经被证实具有提高仔猪饲料表观消化率和生长性能的作用。刘冬^[76]等人的研究结果表明, 在仔猪饲料中添加 0.5% 和 1% 的党参复方中药制剂 (党参、羊淫藁、黄芪、茯苓、甘草 6:4:4:2:2 混合) 可以有效提高仔猪的总能、CP 和 CF 的消化率, 从而提高仔猪的能量摄入改善生长性能。同时, 李美发^[77]等人的试验也证明, 日粮中添加由黄连、黄芪和大黄配置而成的复方中草药 (650 mg/kg) 对育肥猪生长性能和养分表观消化率均具有一定的积极作用。这些研究结果均与本试验的结果相同, 这可能与 TCM1 中含有甘草、大枣、茯苓和黄连等, TCM2 组方中含有茯苓和甘草等促进消化和提升肠道生理功能的成分有关。另一方面, 这也可能与中药复方缓解肠道炎症, 改善肠道菌群结构和丰度密切相关。

3.3 中药复方添加剂对仔猪肠道炎症的影响

肠道是一个非常复杂的生物学系统, 是机体消化吸收的主要器官, 同时肠道也是机体最大的免疫器官, 机体 80% 的免疫细胞都在肠道之中。肠道免疫在仔猪对抗肠道抗原和其他应激因素引发的炎症反应发挥着极其重要的作用。肠道免疫系统在维持肠道粘膜对食物抗原的免疫耐受的基础上, 也发挥着肠道正常菌群和外来致病菌的免疫监视和防御作用。由营养、环境等应激因素导致的腹泻使得仔猪肠道的功能和形态受损, 肠腔内的细菌、LPS 或者一些毒素易进入肠道粘膜的下层, 引发炎症反应, 造成肠道免疫系统紊乱和肠道屏障完整性和功能受损。研究报道仔猪因为断奶, 环境等应激因素会导致促炎症因子 IL-6 和 TNF- α 的表达上升^[78]。虽然引起腹泻的原因多种多样, 但往往都伴随着肠道炎症的存在和涉及, 肠道炎症信号通路的激活和肠道细胞因子的表达升高是肠道炎症反应的特征之一。TLR4/MyD88/NF- κ B 信号通路是介导肠道炎症反应的主要通路之一^[79]。其中, TLR4 是肠道识别脂多糖 (LPS) 和细菌的主要受体, 当肠道内 LPS 或者致病菌接触肠道上皮细胞时, TLR4 与 LPS 作用, 通过 MyD88 依赖途径或者非依赖途径激活核转录因子 NF- κ B, 并触发下游促炎细胞因子与其他免疫相关基因的表达^[80]。在静息状态下时, 在核外 NF- κ B 与 I κ B- α 以非活跃状态存在, 激活后, I κ B- α 被 IKK- α 磷酸化和泛素化降解与 NF- κ B 脱离, 进而提高 NF- κ B 的磷酸化水平, 激活信号通路下游促炎症因子 IL-6 和 TNF- α 的表达^[81, 82]。在本试验中, 我们检测了结肠中炎症通路相关基因和蛋白的表达。众所周知, 肠道的不同区域具有不同的生理功能。大肠为细菌的生长提供了良好的条件: 温暖、潮湿、厌氧, 并充满了以相对低速流动的饲料残渣。许多病原体, 如螺旋体, 通过小肠后最终在结肠中定植和增殖, 增加了细菌感染和炎症反应的风险^[83, 84]。同时, 前人的研究表明, TLR4 和 CD14 在结肠中的表达水平要高于其他肠道^[85]。因此, 考虑结肠在维护仔猪肠道免疫和肠道微生态平衡方面发挥关键的作用, 以及结肠炎症和 TLR4/MyD88/NF- κ B 炎症

信号通路的高相关性，我们测定了结肠 TLR4/MyD88/NF- κ B 炎症信号通路中相关基因和蛋白的表达，以及下游炎性细胞因子的 mRNA 水平，探究中药复方对肠道炎症反应的影响。

本试验结果表明，TCM1 组可以显著降低 TLR4 和 MyD88 的基因表达，TCM2 组能够显著抑制 MyD88 和 NF- κ B 的 mRNA 表达水平。并且，Western Blot 的结果同样支持了上述结果，两种中药处方均可以降低 NF- κ B 总蛋白和 NF- κ B 和 I κ B- α 的磷酸化蛋白水平，并且显著升高 I κ B- α 的蛋白表达水平。最重要的是，我们的结果表明，TCM1 组和 TCM2 组干预后，仔猪的结肠中促炎症因子 IL-6、IL-8 和 TNF- α 的基因表达显著下降，而抑炎症因子 IL-10 的表达量显著升高。上述结果表明 TCM1 小建中加减复方和 TCM2 荆防败毒散均可以通过抑制 TLR4/MyD88/NF- κ B 炎症信号通路活性，通过调节炎症因子的表达发挥抗炎作用，这与 Xu 等人的研究结果一致^[80]。越来越多的研究表明，中药复方中含有多种抗炎活性物质，这些成分经过肠道吸收和肠道微生物代谢后发挥抗炎作用^[80]。Liu 等^[86]人的研究表明，大川穹复方中川穹和天麻中的活性成分可以显著降低 I κ B- α 磷酸化，抑制 NF- κ B p65 表达和减少 p-NF- κ B p65 水平，这些结果表明中药复方的抗炎作用与抑制 NF- κ B 信号通路途径，减少炎症介质表达相关，这与我们的研究结果相同。许多研究人员对中药中的一些活性成分有较深入的研究，如黄连中的小檗碱能通过多种机制和途径抑制炎症反应，研究证实小檗碱在肾脏、脂肪、肝脏、胰腺和其他几个组织中，介导了氧化应激和炎症的抑制^[87]。此外，两个中药复方中含有的甘草素、茯苓多糖等生物活性物质均具有一定的抗炎作用。

小结：

综上所述，小建中加减复方和荆防败毒散均可以降低仔猪腹泻率，提高仔猪的表观消化率。其机制可能是中药复方添加剂通过下调 TLR4 / MyD88 / NF- κ B 炎症通路，缓解仔猪肠道炎症，降低肠道 pH，提高仔猪肠道的整体健康水平。

试验二 基于 16S rRNA 高通量测序分析中药复方添加剂对仔猪盲肠菌群的结构及多样性的影响

1 材料与方法

1.1 试验动物与药材

同试验一。

1.2 试验设计

同试验一。

1.3 主要仪器设备

表 2-9 主要仪器

Table 2-9 Main instrument

仪器名称 Instrument name	仪器型号 Instrument type	生产厂家 Instrument manufacturers
双重纯水蒸馏器	SZ-93	上海亚荣生化仪器厂
超净工作台	ZJBSC-1200IIB2	上海民巧精密科学仪器公司
瞬时离心机	SK-1	常州国华
恒温水浴锅	DK-8D	上海森信实验仪器有限公司
微量单道移液枪	10 μ L、200 μ L、1000 μ L	德国 Eppendorf
高速冷冻离心机	5810R	德国 Eppendorf
ND-1000 分光光度计	ND-1000	美国赛默飞

1.4 16S rRNA 测序

1.4.1 基因组 DNA 的提取

盲肠总 DNA 的提取按照 Miller^[88]等人的报道进行操作，并进行一定的优化。

1.4.2 16S rRNA 扩增及测序

参照前人的报道^[64]，采用 V3-V4 特异引物，上游引物：563F5'-AYTGGGYDTAAAGNG3'和下游引物：802R5'-TACNVGGGTATCTAATCC3'，通过 PCR 扩增细菌 16S rRNA 的 V3-V4 区，并添加特异性 Barcode 序列进行 PCR 扩增和测序，PCR 产物经凝胶电泳分离，采用 AP-GX-500 DNA 凝胶提取试剂盒纯化（Axygen, Corning, USA），用获得的产品建立文库，然后在 MiSeq 测序平台（Illumina, USA）上进行测序，参考 Zhao^[89]等人的研究。

1.5 生物信息学分析

1.5.1 原始数据处理

为整合原始双端测序数据，本试验采用滑动窗口法对 FASTQ 格式的双端序列逐一作质量筛查，筛查程序参照以前的报道^[64]；随后，将通过质量初筛的序列按照引物和 Barcode 信息，识别分配入对应样本，并去除嵌合体等疑问序列，获得最终的有效数据。

1.5.2 划分 OTU 和鉴定物种分类地位

可操作分类单元 OTU (Operational Taxonomic Unit)，用于简化数据结构和确定分类水平，是根据人为设定的序列相似度阈值，将来自不同样本的序列归并为一个 OTU，相似度高于该阈值的序列都将归并为一个 OTU。对上述获得的高质量序列应用 QIIME 软件的 UCLUST 这一序列比对工具 (Edgar, 2010) 按 97% 相似度阈值进行合并和 OTU 划分。然后在 QIIME 软件将 OTU 代表序列与对应数据库 (Greengenes 16S rRNA 数据库) 的模板序列相比对，获取每个 OTU 所对应的分类学信息。

1.5.3 Alpha 多样性分析

生成维恩图来比较组间的 OTU，使用 R 软件绘制 Rarefaction 稀疏曲线。Chao1 指数、ACE 指数和 Shannon 指数用来评估 Alpha 多样性，使用 QIIME 软件对每个样本计算上述四种多样性指数。

1.5.4 Beta 多样性分析

使用偏最小二乘判别分析 (Partial Least Squares Discriminant Analysis, PLS-DA) 和 NMDS 分析方法对仔猪盲肠菌群进行 Beta 多样性进行评估。

1.5.5 菌群的分类学组成和差异分析

根据 OTU 划分和分类地位鉴定的结果，使用 QIIME 软件获取各样本不同分类水平上的组成和丰度分布表，以获得每个样本在个分类水平上的具体组成。菌群分类组成差异分析采用线性判别分析 (LEfSe) 效果大小方法，一种基于线性判别分析与非参数的 Kruskal-Wallis 以及 Wilcoxon 秩和检验相结合的方法，从而筛选关键的生物标记菌群。最后使用 Mothur 软件，调用 Metastats (<http://metastats.cbcb.umd.edu/>) 的统计学算法，对门和属水平的各个分类单元在样本 (组) 之间的序列量 (即绝对丰度) 差异进行两两比较检验。

2 结果与分析

2.1 原始数据统计

为了评价小建中加减复方和荆防败毒散对盲肠菌群的影响，我们在每个处理组中随机挑选 4 个样本的盲肠内容物进行 16S rRNA 测序，通过 Illumina 平台的高通量测

序得到 16S rRNA 原始数据。所有样品的 DNA 样品浓度均在 20 ng/μL 以上，符合检测要求。对原始序列进行质量控制后，共得到 507947 条有效序列，平均每个样本 42329 条，从产出序列中筛选出 403669 条优质序列，根据序列 97% 相似度分成 4342 OTU，平均每个样本获得 362 条 OTU，对获得的 OTU 利用 R 软件进行 Venn 图分析（图 2-5）发现，各组之间既有相同的 OTU，也有各自特有的 OTU，三个组共享 1625 个 OTU，占总 OTU 的 37.43%。其中 Control 组、TCM1 和 TCM2 组特有的 OTU 数为分别为 502（占 11.56%），498（占 11.47%）和 403（占 9.52%）。

在 QIIME 软件上将 OTU 代表序列与 Greengenes16S rRNA 数据库的模板序列进行比对，获取每个 OTU 所对应的分类学信息，如图 2-6 所示，各样本中的 OTU 均能分类至门、纲、目、科、属五个地位，只有极少数无法归类的 OTU。

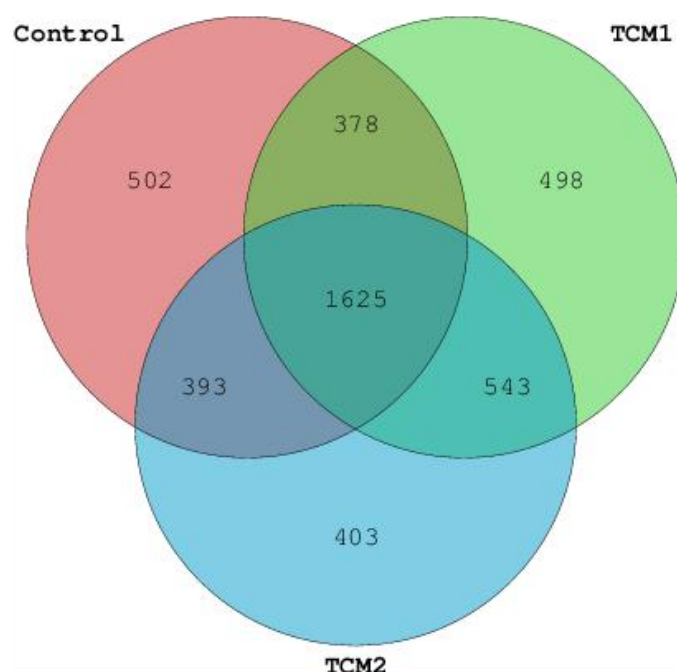


图 2-5 不同组间 OTU 的韦恩图

Fig 2-5 Representation of the OTUs between different groups via Venn diagram

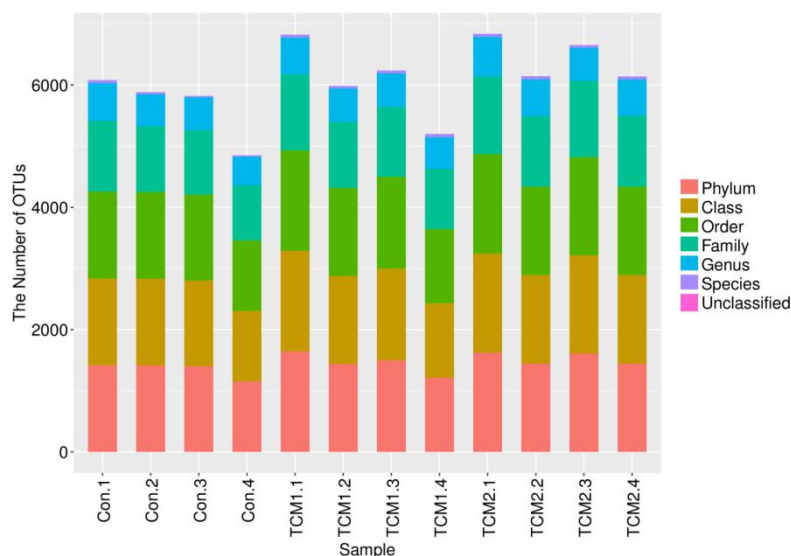


图 2-6 OTU 划分和分类地位鉴定结果统计图

Fig 2-6 statistical identification results of OTUs identification and classification

2.2 Alpha 多样性分析

利用 OTU 丰度矩阵，可以评价每个样本的群落多样性，即 Alpha 多样性。稀疏分析如图 2-7 所示，随着测序深度的增加，各组稀疏曲线逐渐趋于平缓，表明当前测序深度足以覆盖每个样本中所有微生物的多样性。当测序深度在 15000-20000 之间时，相同的测序深度下各组间 OTU 数量由大到小分别是 TCM2 组 > TCM1 组 > Control 组，表明两个中药组的菌群多样性要高于 Control 组，并且 TCM2 组的多样性要高于 TCM1 组。

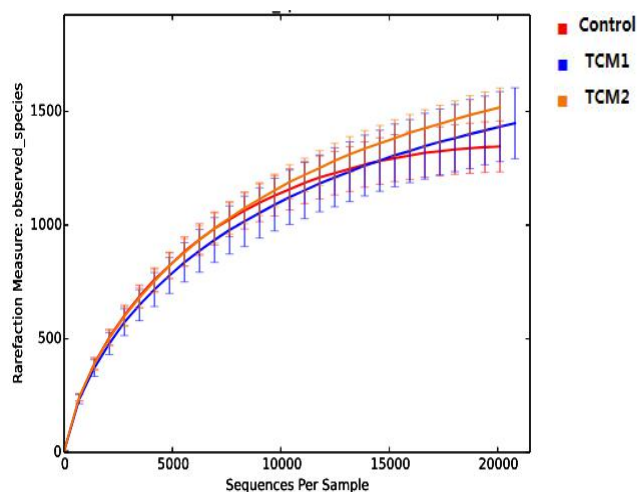


图 2-7 样品稀疏曲线

Fig 2-7 Rarefaction curve of per sample

对于菌群群落而言，有多种计算指数来反映群落的 Alpha 多样性。在微生物生态学研究，通常用 Chao1 指数和 ACE 指数来体现群落丰富度，而 Shannon 指数和 Simpson

指数既可以反映群落丰富度和均匀度，它们的数值越高代表菌群的多样性越高。如图 2-8 所示，与 Control 组比较，TCM2 组极显著 ($P<0.01$) 提高了代表群落丰富度的 Chao1 指数和 ACE 指数，显著提高了代表菌群多样性的 Simpson 指数 ($P<0.05$)；同样，TCM1 与 Control 组比较，显著提高了 Chao1 指数和 ACE 指数 ($P<0.05$)，而对代表菌群多样性的 Shannon 和 Simpson 指数虽呈现升高趋势但差异不显著 ($P>0.05$)。

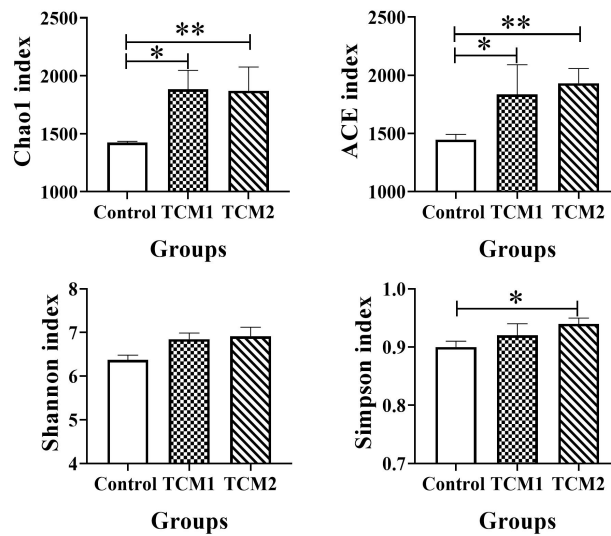


图 2-8 Alpha 多样性指数比较

Fig 2-8 Alpha diversity indices comparison

2.3 Beta 多样性分析

Beta 多样性分析用于比较菌群整体结构的相似性。由图 2-9 可知，只有 TCM2 组中个别样本离散程度略大，但各组样品之间组间距离较小，表明分类模型处理较好。PLS-DA 分析显示仔猪盲肠菌群在 TCM1 组、TCM2 组和 Control 组之间有明显的距离，表明两个中药处理组与 Control 组相比在盲肠微生物菌群结构的相似性方面存在显著差异。

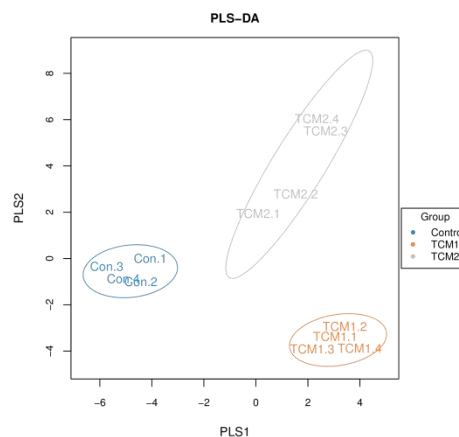


图 2-9 PLS-DA 判别分析图

Fig 2-9 PLS-DA Discriminant analysis diagram

2.4 菌群分类学组成分析

2.4.1 基于门水平进行分析

基于门水平对样品进行物种注释分析，12 个样品共获得 12 个菌门。如图 2-10 所示，在门水平上对各样本进行分类组成学分析发现，相对丰度最大的是厚壁菌门 *Firmicutes*，其中 Control 组为 85.6%，TCM1 组为 88.8%，TCM2 组 88.2%；排第二位的是拟杆菌门 *Bacteroidetes*，其中 Control 占 10.5%，TCM1 组占 6.9%，TCM2 组 8.2%；相对丰度排第三位的是放线菌门 *Actinobacteria*，Control 组、TCM1 和 TCM2 组分别为 0.7%、2.0%和 1.8%；其次是螺旋体门 *Spirochaetes*，Control 组、TCM1 和 TCM2 相对丰度分别是 2.1%、0.8%和 0.8%。

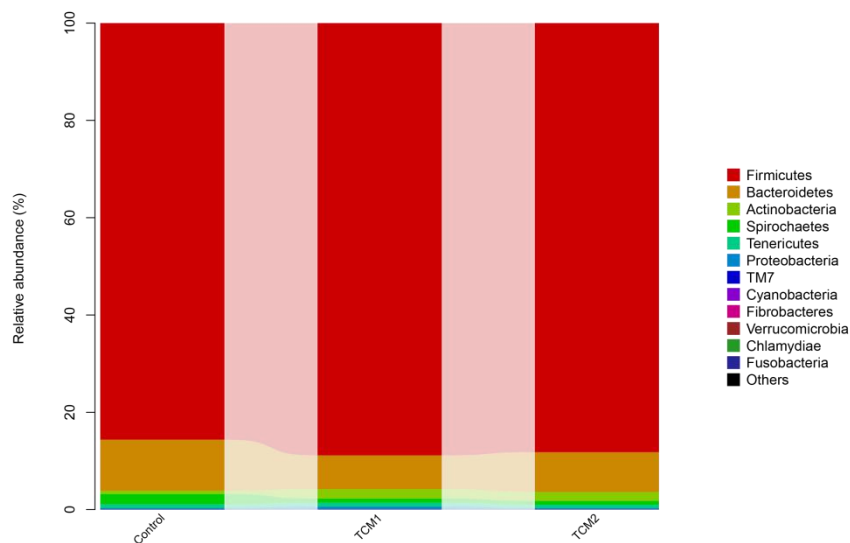


图 2-10 基于门水平的群落结构组成

Fig 2-10 Relative abundances under the phylum level

2.4.2 基于属水平进行分析

基于属水平对样品进行物种注释分析，12 个样品共获得 110 个菌属。如图 2-11，经过统计学分析发现，在相对丰度>1%的菌属且在命名的基础上，Control 组的菌属按相对丰度从大到小分别为乳杆菌属 *Lactobacillus* (36.6%)，链球菌属 *Streptococcus* (2.0%)，毛螺菌属 *Lachnospira* (3.2%)，巨球形菌属 *Megasphaera* (3.9%)，瘤胃球菌属 *Ruminococcus* (1.6%)，密螺旋体属 *Treponema* (2.1%)和梭菌属 *Clostridium* (1.2%)；TCM1 组在属水平上的分布分别为乳杆菌属 *Lactobacillus* (28.9%)，链球菌属 *Streptococcus* (4.5%)，毛螺菌属 *Lachnospira* (2.5%)，巨球形菌属 *Megasphaera* (1.2%)，瘤胃球菌属 *Ruminococcus* (1.9%)，罗氏菌属 *Roseburia* (1.3%)，梭菌属 *Clostridium* (1.2%)，双歧杆菌属 *Bifidobacterium* (1.1%)和粪杆菌属 *Faecalibacterium* (1.2%)；TCM2 组在属水平上的分布分别为乳杆菌属 *Lactobacillus* (25.0%)，链球菌属 *Streptococcus* (9.2%)，毛螺菌属 *Lachnospira* (3.1%)，巨球形菌属 *Megasphaera* (0.2%)，瘤胃球菌属 *Ruminococcus* (1.3%)，罗氏菌属 *Roseburia* (1.3%)，梭菌

属 *Clostridium* (1.0%) 和双歧杆菌属 *Bifidobacterium* (1.4%)。

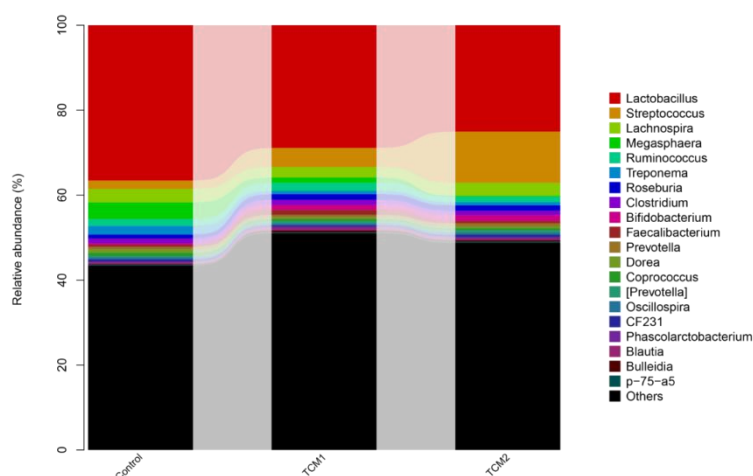


图 2-11 基于属水平的群落结构组成

Fig 2-11 Relative abundances under the genus level

2.4.3 基于 Metastats 分析不同组间盲肠菌群差异性

为探究不同中药复方添加剂对盲肠菌群在门和属水平组成的差异性，利用 Metastats 分析在门和属水平上对各个分类单元在各组间的绝对丰度差异进行两两比较检验。如表 2-10 所示，Control 组与 TCM1 组和 TCM2 组在门水平有显著差异的分类单元个数分别为 2 和 1 个，在属水平上分别有 5 个和 4 个；而 TCM1 组和 TCM2 组在门和属水平有显著差异的分类单元只有 1 个。

表 2-10 基于 Metastats 分析两两比较检验结果

Table 2-10 Pairwise comparison test results based on Metastats analysis

组别 Group	门 Phylum	属 genus
Control-TCM1	2	5
Control-TCM2	1	4
TCM1-TCM2	1	1

如图 2-12 所示，基于门水平，与 Control 组比较，TCM1 组放线菌门 *Actinobacteria* 和蓝藻菌门 *Cyanobacteria* 的丰度极显著升高 ($P<0.01$)，而 TCM2 组仅放线菌门 *Actinobacteria* 丰度极显著升高 ($P<0.01$)；同时，TCM2 与 TCM1 组相比变形菌门 *Proteobacteria* 的丰度显著降低 ($P<0.05$)。

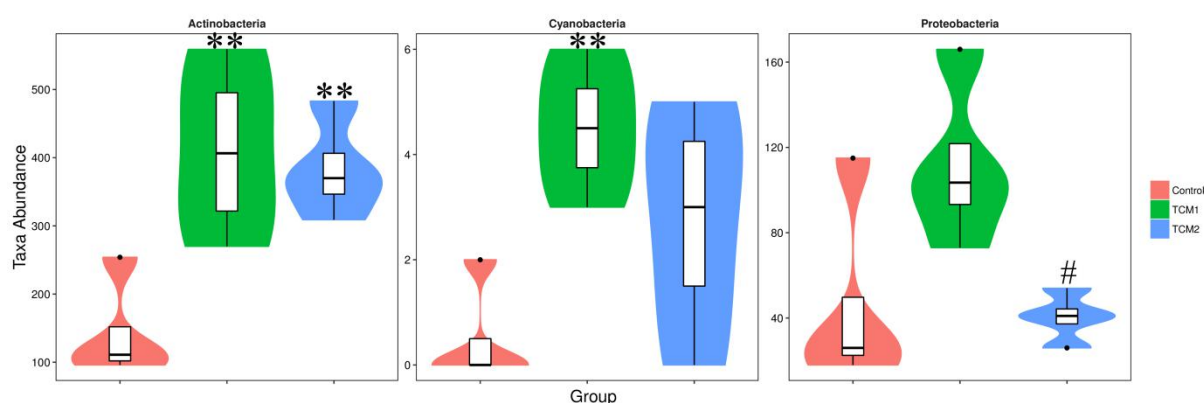


图 2-12 各组间门水平菌群组成差异

Fig 2-12 The difference of community composition among treatment groups based on phylum level

在属水平上，如图 2-13 所示，与对照组相比，两个中药复方处理组的优杆菌属 *Eubacterium*，双歧杆菌属 *Bifidobacterium* 和链球菌属 *Streptococcus* 的绝对丰度均显著或极显著上升 ($P<0.05$ 或 $P<0.01$)，而不动杆菌属 *Acinetobacter* ($P<0.05$) 和 *Bulleidia* 菌属 ($P<0.01$) 的丰度仅在 TCM1 组中显著升高，*Turicibacter* 菌属 ($P<0.05$) 的丰度仅在 TCM2 组中显著降低；TCM2 中 CF231 菌属的丰度水平较 TCM1 组显著升高 ($P<0.05$)。

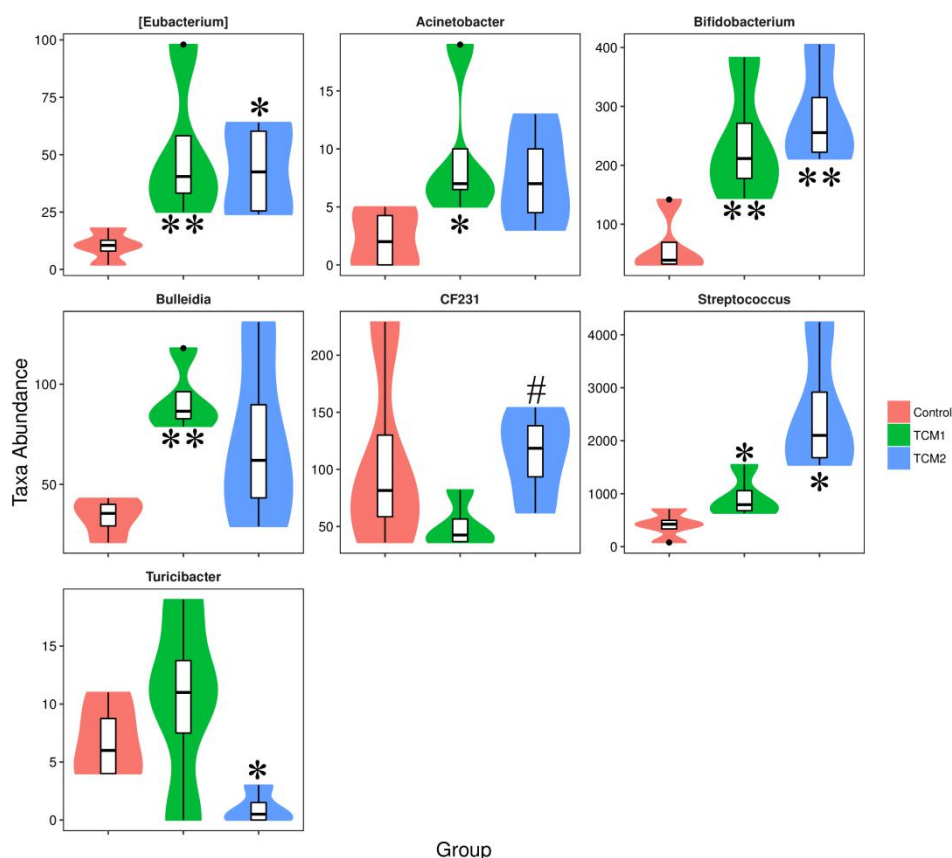


图 2-13 各组间属水平菌群组成差异

Fig 2-13 The difference of community composition among treatment groups based on genus level

2.4.4 基于 LEfSe 分析不同组间盲肠菌群关键群落

LEfSe 是一种基于评价 LDA 效应量的分析方法，将 LDA 与非参数的 Kruskal-Wallis 以及 Wilcoxon 秩和检验相结合，从而筛选关键的群落成员，即生物标记物。如图 2-14 所示，LDA 评分高于 2，说明对应组相对丰度显著高于其他两组 ($P<0.05$)，不同组间的菌群群落相对丰度差异显著的使用分类等级树展示(图 2-15)。结果显示，TCM1 组中蓝藻菌门 *Cyanobacteria* (LDA 得分 3.74) 和放线菌门 *Actinobacteria* (LDA 得分 3.82) 相对丰度相比于 Control 和 TCM2 组具有显著差异 ($P<0.05$)；在属水平上，TCM1 对优杆菌属 *Eubacterium*、*Bulleidia* 菌属和 *Catenibacterium* 菌属具有显著的选择富集性 ($P<0.05$)，LAD 得分分别为 3.31、3.16、2.88；值得注意的是，TCM2 组对链球菌属 *Streptococcus* 和双歧杆菌属 *Bifidobacterium* 的影响显著 ($P<0.05$)，LAD 得分分别为 4.69 和 3.71。

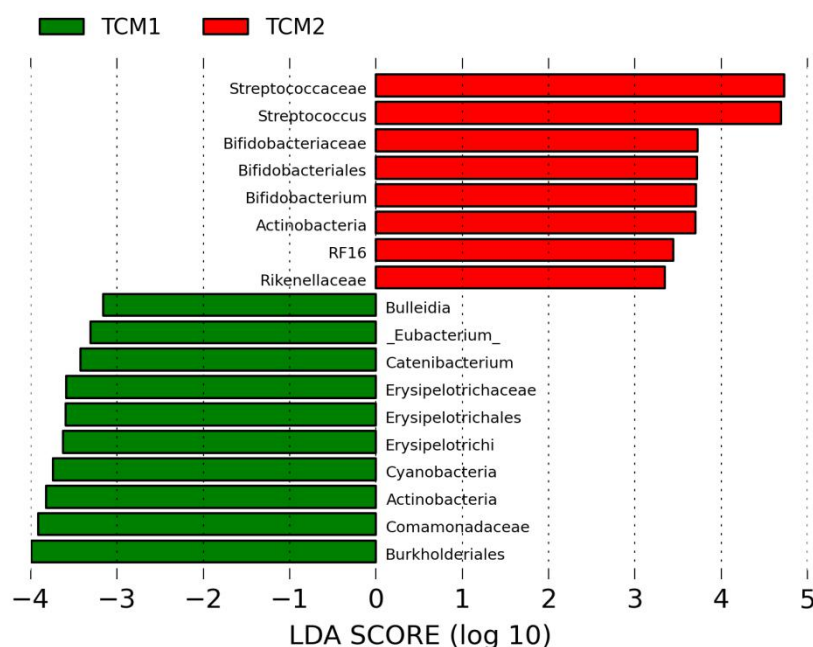


图 2-14 盲肠菌群的线性判别分析效应度(LEFse)分析

Fig 2-14 Linear discriminant analysis effect size (LEFse) analysis on caecum microbiota

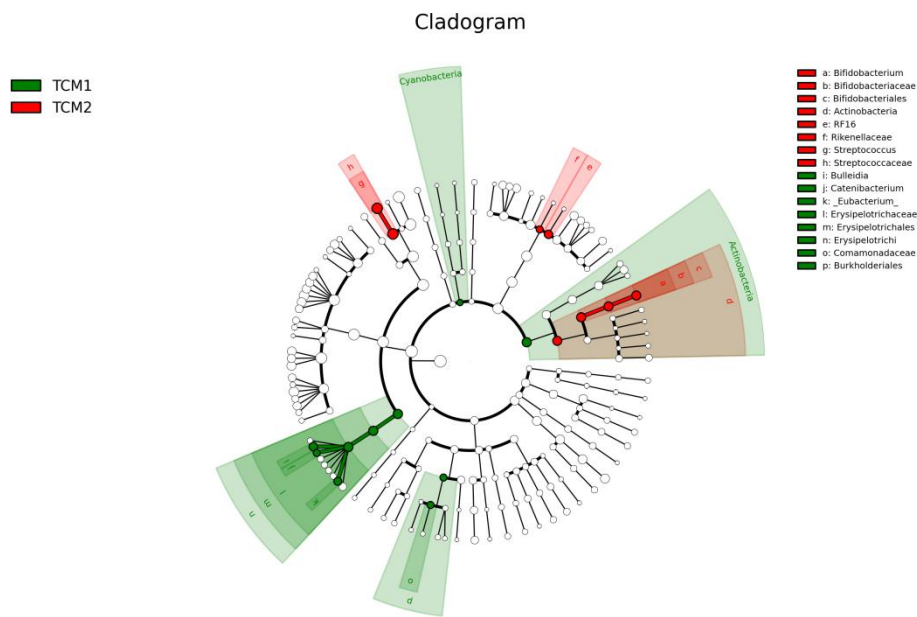


图 2-15 LEfSe 分类进化分枝图
Fig 2-15 LEfSe taxonomy cladogram

2.5 菌群代谢功能预测

为探究中药复方对菌群代谢功能的影响，我们将 16S rRNA 的测序结果进行菌群代谢功能的预测。将本试验的测序数据利用 PICRUST 与 KEGG 生物代谢功能通路数据库进行对比，结果如图 2-16 所示，与 Control 组比较，TCM1 和 TCM2 两个中药复方组均显著上调 ($P<0.01$) 转录 Transcription 相关基因丰度，但显著下调 ($P<0.05$ 或 $P<0.01$) 人类疾病通路中包括“癌症 Cancers”和“代谢性疾病 Metabolic diseases”相关基因丰度；同时，TCM2 还显著上调了脂质代谢相关基因的丰度 ($P<0.01$)。

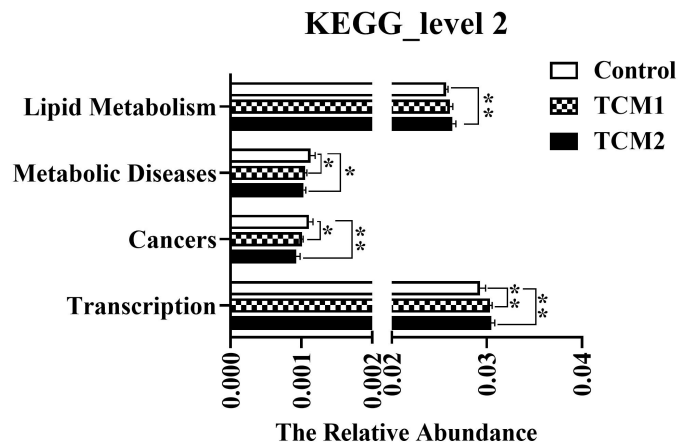


图 2-16 基于 KEGG 数据库菌群功能预测分析
Fig 2-16 Microbiome function prediction according to KEGG pathway database

3 讨论

3.1 中药复方添加剂对仔猪盲肠菌群多样性和组成成分的影响

哺乳动物的胃肠道中存在着数万亿的微生物,称为肠道菌群。肠道益生菌可以通过以下四种主要机制对宿主发挥其有益作用:干扰潜在的病原体、改善屏障功能、免疫调节和产生神经递质。肠道菌群的宿主靶点从常驻菌群到肠脑轴的细胞成分各不相同,许多研究证实了肠道微生物、炎症、宿主反应和健康之间的重要关系,也发现了许多疾病与肠道微生物菌群的失调有关^[90]。研究表明,肠道微生物菌群结构会随着饮食习惯的改变而发生变化^[91]。因此,通过膳食改善肠道菌群可能是一种治疗炎症性肠道疾病的新策略。Liu^[92]等人的研究发现,中药传统复方参苓白术散可以通过对哺乳仔猪的直接和间接作用来调节肠道结构菌群,并且改善仔猪腹泻。微生物菌群与宿主的相互作用影响免疫稳态,这种相互作用的改变与多种炎症因子有关。研究证明,中药配方降低炎症因子水平与肠道有益菌群丰度增加和 LPS 水平降低有关^[90]。此外,中草药中的某些成分可以通过与肠道细菌的相互作用发挥药理作用。更重要的是,无论是菌群的多样性还是菌群丰度,肠道菌群紊乱已被发现与肠道炎症性疾病的病理发生发展密切相关^[93]。在本研究中,根据对 ACE、Chao1、Shannon 和 Simpson 多样性指数的分析发现,两种中药处方均显著提高了盲肠菌群的丰富度,并且,TCM2 显著提高了盲肠菌群的群落多样性。此外,根据 NMDS 和 PLS-DA 分析,我们发现 TCM1 和 TCM2 组与 Control 组相比盲肠菌群发生了显著的结构变化。这些变化在菌群分类组成学分析的结果中也得到了进一步的佐证。基于门水平和属水平分类学组成分析的结果表明,仔猪盲肠菌群中以厚壁菌门为主,其次为拟杆菌门,这与前人研究结果一致^[94]。但是基于属水平,在命名的基础上且相对丰度>1%的菌属中,我们发现 Control 组中包括密螺旋体属 *Treponema* (占 2.1%),而 TCM1 和 TCM2 中不包括;TCM1 组和 TCM2 组中均包括罗氏菌属 *Roseburia* 和双歧杆菌属 *Bifidobacterium*,并且仅 TCM1 中包含粪杆菌属 *Faecalibacterium* (1.2%)。众所周知,密螺旋体属中含有多种肠道致病细菌,如猪痢疾密螺旋体是引起仔猪腹泻的主要病原体之一。研究报道罗氏菌属 *Roseburia* 是一类专性革兰氏阳性厌氧菌,它们是产生短链脂肪酸尤其是丁酸盐的肠道共生细菌,可以影响结肠运动、免疫维持和抗炎特性^[95]。同时,罗氏菌属 *Roseburia* 作为肠道有益菌群恢复的标志益生菌,也可以作为一些病理症状,如胆石症发生的生物标记物^[95]。双歧杆菌属是当今许多益生菌产品的主要成分,作为一种公认的对机体有益的益生菌,它能够利用碳水化合物来产生短链脂肪酸,进而发挥抑制肠道内炎症反应的作用^[96]。此外,作为一种潜在的益生菌,粪杆菌属 *Faecalibacterium* 被证实可以改善断奶犊牛的胃肠道健康和生长发育^[97]。这些证据提示本试验中使用的小建中加减复方和荆防败毒散均可以提高仔猪肠道菌群的丰度或多样性,并且具有提高肠道益生菌如菌罗氏菌属 *Roseburia* 和双歧杆菌属 *Bifidobacterium* 的相对丰度,改善肠道菌群结构的潜力。

3.2 中药复方添加剂对仔猪盲肠菌群差异性的影响

基于 Metastats 分析的结果显示, Control 组与 TCM1 组和 TCM2 组在门水平和属水平上均含有显著差异的分类单元, 这进一步证实了中药复方对菌群结构的干预作用。两个中药复方处理组的放线菌门 *Actinobacteria* 以及 TCM1 组的蓝藻菌门 *Cyanobacteria* 的丰度均显著升高。在属水平上, 两个中药复方处理组较 Control 组的优杆菌属 *Eubacterium*, 双歧杆菌属 *Bifidobacterium* 和链球菌属 *Streptococcus* 的绝对丰度均显著升高。据研究报道, 优杆菌属 *Eubacterium* 与双歧杆菌属 *Bifidobacterium* 都可以利用碳水化合物产生具有抗炎作用的短链脂肪酸, 属于肠道有益菌属^[98]。并且, 值得注意的是, *Bulleidia* 菌属的丰度仅在 TCM1 组中显著升高, *Turicibacter* 菌属的丰度仅在 TCM2 组中显著降低。研究发现 *Bulleidia* 菌属可以发酵葡萄糖产生乙酸、乳酸和少量的琥珀酸等物质, 这些物质可以降低肠道内 pH, 抑制肠道炎症反应^[99]。*Turicibacter* 菌属被报道可能会加速结肠的老化和肠道屏障的损伤, 在 DSS 诱导的溃疡性结肠炎老年小鼠模型中, 有害菌属 *Turicibacter* 的比例要高于幼龄小鼠。基于以上前人的研究和 Metastats 的分析结果, TCM1 小建中加减复方和 TCM2 荆防败毒散发挥抑炎作用的机制可能是通过提高肠道有益菌属丰度和降低有害菌属丰度。越来越多的证据表明, 补充中药或其提取物可以增加益生菌和干扰致病菌, 改善肠道菌群结构, 从而降低肠道炎症疾病风险^[100, 101]。

基于 LEfSe 分析发现, 在门水平上 TCM1 组盲肠微生物关键群落为蓝藻菌门 *Cyanobacteria* 和放线菌门 *Actinobacteria*, 而 TCM2 在门水平上没有分析出具有差异性的生物标志群落; 在属水平, TCM1 组差异显著的盲肠微生物关键群落包括优杆菌属 *Eubacterium*、*Bulleidia* 菌属和 *Catenibacterium* 菌属; 在 TCM2 组中具有差异显著的盲肠微生物关键群落分别是链球菌属 *Streptococcus* 和双歧杆菌属 *Bifidobacterium*。现有的关于研究 *Catenibacterium* 菌属的报道较少, 因此其作用还需要进一步的研究。链球菌属 *Streptococcus* 常见于动物鼻咽部和肠道内, 虽有少部分为致病菌, 但是大多数为肠道正常菌群。以上结果表明 TCM1 小建中加减复方的干预后仔猪盲肠中优杆菌属 *Eubacterium* 和 *Bulleidia* 菌属等有益菌属丰度提高作用显著, TCM2 荆防败毒散对仔猪盲肠双歧杆菌属 *Bifidobacterium* 丰度提高作用显著。显然, 两种中药复方通过不同的作用成分调控仔猪盲肠微生物菌群结构, 提高不同种类的有益菌属的群落丰度, 从而间接发挥抑制肠道炎症的作用。

3.3 中药复方添加剂对仔猪盲肠菌群代谢功能的影响

事实上, 肠道菌群不仅与宿主长期共同进化^[102], 而且对宿主免疫产生影响^[103]。包括饮食和药物摄入, 特别是生活方式, 对肠道菌群的改变起着重要作用。现代药物化学表明, TCM1 和 TCM2 主要由黄酮类、三萜皂苷类、醌类、萜类、酞类和生物碱类等具有抗菌、抗肿瘤作用的生物活性成分组成。因此, 基于宏基因组的推断, 我们使用 PICRUST 算法功能探索了微生物群的功能^[104]。分析表明, 与 Control 组相比, 两个中药复方处理组下调了人类疾病通路中包括“癌症 Cancers”和“代谢性疾病 Metabolic diseases”的相关基因丰度。这一发现提示, 除了降低肠道 pH 值和抑制炎症

外，中药复方干预后增加有益菌属的丰度对代谢性疾病和癌症也有潜在的抑制作用。

小结：

小建中加减复方和荆防败毒散均可以显著升高仔猪盲肠微生物的多样性或丰富度，改变盲肠菌群群落结构；小建中加减复方添加剂可以显著提高有益菌属优杆菌属 *Eubacterium*，双歧杆菌属 *Bifidobacterium* 和 *Bulleidia* 菌属的丰度；荆防败毒散添加剂可以显著提高有益菌属优杆菌属 *Eubacterium*，双歧杆菌属 *Bifidobacterium*，且显著降低有害菌属 *Turicibacter* 丰度。同时，两种中药复方添加剂干预后可能对代谢性疾病和癌症的发生也有潜在的抑制作用。本研究提示中药复方添加剂能够缓解肠道炎症，提高肠道整体健康水平可能与肠道菌群结构的改善，提高有益菌属丰度，降低有害菌属丰度有关。

第三章 全文结论

- 1、日粮中添加小建中加减复方和荆防败毒散可以降低仔猪腹泻率和盲肠或结肠 pH 值，提高仔猪营养物质的表观消化率。
- 2、两种中药复方均能通过抑制 TLR4/MyD88/NF- κ B 炎症通路，下调炎症因子的表达，减小肠道的炎症应激，改善肠道整体健康状况。
- 3、两种中药复方添加剂具有改善肠道菌群多样性和结构的作用，通过提高肠道有益菌属丰度以及降低有害菌属丰度提高肠道的生物屏障功能。

参考文献

- [1] 吴培, 李哲敏. 中国猪肉价格预测研究——基于 ARIMA-GM-RBF 组合模型的分析[J]. 价格理论与实践, 2019(01): 75-78.
- [2] Oliver S P, Murinda S E, Jayarao B M. Impact of antibiotic use in adult dairy cows on antimicrobial resistance of veterinary and human pathogens: A Comprehensive Review[J]. Foodborne Pathogens & Disease, 2011,8(3): 337-355.
- [3] Song X, Luo J, Fu D, et al. Traditional Chinese medicine prescriptions enhance growth performance of heat stressed beef cattle by relieving heat stress responses and increasing apparent nutrient digestibility[J]. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 2014,27(10): 1513-1520.
- [4] 郭丹丹. 饲料中添加复方中草药制剂对宠物犬生长性能及免疫指标的影响[J]. 中国饲料, 2019(15): 66-68.
- [5] Castanon J I R. History of the use of antibiotic as growth promoters in european poultry feeds[J]. Poult Sci, 2007,86(11): 2466-2471.
- [6] Lillehoj H, Liu Y, Calsamiglia S, et al. Phytochemicals as antibiotic alternatives to promote growth and enhance host health[J]. Veterinary Research, 2018,49(1): 76.
- [7] Visek, J. W. The mode of growth promotion by antibiotics[J]. Journal of Animal Science, 1978,46(5): 1447.
- [8] Moore P R, Evenson A. Use of sulfasuxidine, streptothricin, and streptomycin in nutritional studies with the chick[J]. J Biol Chem, 1946,2(165): 437-441.
- [9] Stokstad E L, Jukes T H. The multiple nature of the animal protein factor.[J]. The Journal of biological chemistry, 1949,2(180): 647.
- [10] Whitehill A R, Oleson J J, Hutchings B L. Stimulatory effect of aureomycin on the growth of chicks[J]. Proc Soc Exp Biol Med, 1950,74(1): 11-13.
- [11] Coates M E, Fuller R, Harrison G F, et al. A comparison of the growth of chicks in the Gustafsson germ-free apparatus and in a conventional environment, with and without dietary supplements of penicillin[J]. British Journal of Nutrition, 1963,17(1): 141-150.
- [12] Roura E, Homedes J, Klasing K C. Prevention of immunologic stress contributes to the growth-permitting ability of dietary antibiotics in chicks.[J]. Journal of Nutrition, 1992,122(12): 2383-2390.
- [13] Gaskins H R, Collier C T, Anderson D B. Antibiotics as growth promotants:mode of action[J]. Animal Biotechnology, 2002,13(1): 29-42.
- [14] Aminov R I. The role of antibiotics and antibiotic resistance in nature[J]. Environmental Microbiology, 2009,11(12):2970-88.
- [15] Jose, L., Martinez. General principles of antibiotic resistance in bacteria[J]. Drug Discovery Today: Technologies., 2014,11:33-9.
- [16] Frye J G, Lindsey R L, Meinersmann R J, et al. Related antimicrobial resistance genes detected in different bacterial species co-isolated from swine fecal samples[J]. Foodborne Pathogens And Disease, 2011,8(6): 663-679.
- [17] Marshall B M, Levy S B. Food animals and antimicrobials: impacts on human health[J]. Clinical

- Microbiology Reviews, 2011,24(4): 718-733.
- [18] Yamaguchi T, Okihashi M, Harada K, et al. Antibiotic residue monitoring results for pork, chicken, and beef samples in vietnam in 2012–2013[J]. J Agric Food Chem, 2015,63(21): 5141-5145.
- [19] 任永红, 王一淦, 李国欣, 等. 猪、牛肉中抗生素残留量的调查[J]. 职业与健康, 2008(14): 1382-1383.
- [20] 李迎月, 马林, 林晓华, 等. 广州市畜禽肉品中兽药残留研究及膳食摄入量评估[J]. 中国预防医学杂志, 2009,10(04): 268-271.
- [21] 韩荣伟, 王加启, 郑楠, 等. 牛奶质量安全主要风险因子分析 III.兽药残留[J]. 中国畜牧兽医, 2012,39(04): 1-10.
- [22] 曾书琴. 抗生素添加剂的负面效应及其替代品的研究动态[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2004(02): 61-63.
- [23] 杨建乔. 复方中草药提取物替代饲用抗生素的应用研究[D]. 河北农业大学, 2013.
- [24] 袁春营, 崔青曼, 俞华, 等. 投喂土霉素和呋喃唑酮后鲤鱼肠道菌群的变化[J]. 齐鲁渔业, 2000(02): 36-37.
- [25] 王丹, 隋倩, 赵文涛, 等. 中国地表水环境中药物和个人护理品的研究进展[J]. 科学通报, 2014,59(09): 743-751.
- [26] 章强, 辛琦, 朱静敏, 等. 中国主要水域抗生素污染现状及其生态环境效应研究进展[J]. 环境化学, 2014,33(07): 1075-1083.
- [27] Wang H, Wang N, Wang B, et al. Antibiotics in drinking water in Shanghai and its contribution to antibiotic exposure of school children[J]. Environmental Science & Technology, 2016: 5b-5749b.
- [28] Carman R J, Simon M A, Fernández H, et al. Ciprofloxacin at low levels disrupts colonization resistance of human fecal microflora growing in chemostats[J]. Regulatory Toxicology & Pharmacology, 2004,40(3): 326.
- [29] 杨涛毅, 彭珉娟, 陈桂华, 等. 调节小鼠肠道菌群和预防肠道菌群失调探讨[J]. 四川医学, 2008(07): 815-817.
- [30] Cho I, Yamanishi S, Cox L, et al. Antibiotics in early life alter the murine colonic microbiome and adiposity[J]. Nature, 2012,488(7413): 621-626.
- [31] Wlodarska M, Finlay B B. Host immune response to antibiotic perturbation of the microbiota[J]. Mucosal Immunology, 2010,3(2): 100-103.
- [32] Morgun A, Dzutsev A, Dong X, et al. Uncovering effects of antibiotics on the host and microbiota using transkingdom gene networks[J]. Gut, 2015: 2014-308820.
- [33] Dahiya J P, Wilkie D C, Van Kessel A G, et al. Potential strategies for controlling necrotic enteritis in broiler chickens in post-antibiotic era[J]. Animal Feed Science & Technology, 2006,129(1-2): 88.
- [34] Liu C, Zhu Q. Effects of Lactobacillus casei and Enterococcus faecalis on growth performance, immune function and gut microbiota of suckling piglets[J]. Archives of Animal Nutrition, 2017,71(2): 120-133.
- [35] 于宝君. 微生态制剂组合对猪生产性能及健康状况影响的研究[J]. 山东畜牧兽医, 2017,硕士: 46.
- [36] Jin L Z, Marquardt R R, Zhao X. A strain of Enterococcus faecium (18C23) inhibits adhesion of enterotoxigenic Escherichia coli K88 to porcine small intestine mucus[J]. Appl Environ Microbiol, 2000,66(10): 4200-4204.
- [37] 魏清甜, 李平华, 汪涵, 等. 粪肠球菌替代抗生素对保育仔猪生长性能、腹泻率、体液免疫

- 指标和肠道微生物数量的影响[J]. 南京农业大学学报, 2014,37(6): 143-148.
- [38] 周晓容, 周艳, 刘志云, 等. 益生菌对猪肠道屏障功能的影响[J]. 动物营养学报, 2019(9): 3921-3926.
- [39] 张乃锋, 王杰, 崔凯, 等. 植物乳杆菌 GF103 对生长猪生长性能、营养物质消化率及粪便微生物数量的影响[J]. 动物营养学报, 2015(6): 1853-1860.
- [40] Scott M G, Davidson D J, Gold M R, et al. The human antimicrobial peptide Il-37 is a multifunctional modulator of innate immune responses[J]. Journal of Immunology, 2002,169(7): 3883-3891.
- [41] Wu S, Zhang F, Huang Z, et al. Effects of the antimicrobial peptide cecropin AD on performance and intestinal health in weaned piglets challenged with Escherichia coli[J]. Peptides, 2012,35(2).
- [42] Wang J, Li B, Li Y, et al. BF-30 effectively inhibits ciprofloxacin-resistant bacteria in vitro and in a rat model of vaginosis[J]. Archives of Pharmacal Research, 2014,37(7): 927-936.
- [43] 易宏波. 抗菌肽 CWA 对断奶仔猪肠道炎症和肠道屏障功能的作用及其机制[D]. 浙江大学, 2016.
- [44] YI H, Yu C, Zhang H, et al. Cathelicidin-BF suppresses intestinal inflammation by inhibiting the nuclear factor- κ B signaling pathway and enhancing the phagocytosis of immune cells via STAT-1 in weanling piglets[J]. International Immunopharmacology, 2015,28(1): 61-69.
- [45] Zhang H J, Jiang X R, Mantovani G, et al. Modulation of plasma antioxidant activity in weaned piglets by plant polyphenols[J]. Italian Journal of Animal Science, 2014,13(2): 2014-3242.
- [46] 梁英, 任成财, 金迪, 等. 黄芩黄酮对肉仔鸡生长性能和肠道菌群的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2012,31(4): 39-42.
- [47] Tiitonen K, Kettunen H, Bento M H L, et al. The effect of feeding essential oils on broiler performance and gut microbiota[J]. British Poultry Science, 2010,51(3): 381-392.
- [48] Salem A Z M, Gado H M, Colombatto D, et al. Effects of exogenous enzymes on nutrient digestibility, ruminal fermentation and growth performance in beef steers[J]. Livestock Science, 2013,154(1-3): 69-73.
- [49] Álvarez G, Pinos-rodríguez J M, Herrera J G, et al. Effects of exogenous fibrolytic enzymes on ruminal digestibility in steers fed high fiber rations[J]. Livestock Science, 2009,121(2-3): 154.
- [50] 许梓荣, 卢建军. 稻谷型日粮添加非淀粉多糖酶对生长猪消化道结构和功能的作用研究[J]. 中国农业科学, 2003(02): 201-207.
- [51] 刘春龙, 王仲琴, 方威. 中药制剂替代黄霉素对猪生长繁殖性能的影响[J]. 国外畜牧学(猪与禽), 2018,38(10): 36-37.
- [52] 王春华, 王宏军. 甘草等五味中药对猪链球菌II型的抗菌活性试验[J]. 中国兽医杂志, 2014,50(03): 44-46.
- [53] 李志强, 葛长荣, 田允波, 等. 中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响(I)[J]. 云南农业大学学报(自然科学), 2002,17(1): 59-62.
- [54] Song X, Luo J, Fu D, et al. Traditional Chinese medicine prescriptions enhance growth performance of heat stressed beef cattle by relieving heat stress responses and increasing apparent nutrient digestibility[J]. Asian-Australasian journal of animal sciences, 2014,27(10): 1513-1520.
- [55] 付双喜. 中草药与畜禽防疫保健[J]. 畜禽业, 2001,001(9): 14-15.
- [56] 郭洪梅, 苏丹, 马寿欣, 等. 中药对猪圆环病毒免疫增强作用的研究[J]. 中兽医学杂志, 2015,187(6): 11-13.
- [57] 高娃, 陈琳. 中草药混合物可使肉鸡生长和生产性能提高 6%[J]. 国外畜牧学(猪与禽),

- 2015,35(03): 51-52.
- [58] 赵红梅, 胡斌. 中草药添加剂提高家兔生长性能的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医 (上半月), 2012(8): 150-151.
- [59] 黄耿光. 黄芪三仙复方制剂_对生长猪生长及免疫性能影响的研究[D]. 2012.
- [60] 吴金山. 山楂在饲料中的应用[J]. 河南畜牧兽医: 综合版, 2003(4): 31.
- [61] 田允波, 葛长荣, 高士争. 天然植物提取物促仔猪生长的内分泌机制[J]. 广西科学, 2003(03): 228-231.
- [62] 赵立平, 费娜. 肠道菌群与肥胖症的关系研究进展[J]. 微生物与感染, 2013,8(2): 67-71.
- [63] 方磊涵, 王振, 刘诗柱, 等. 中草药复方多糖对肉鸡肠道菌群及免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2019(09): 71-75.
- [64] 阮业召. 银蟾散和白头翁对保育仔猪血液指标和肠道菌群多样性的影响[D]. 江西农业大学, 2019.
- [65] 吴明谦, 邢娇娇, 陈奥运, 等. 益生菌与中草药添加剂联合应用对断奶仔猪生长性能和肠道菌群结构的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2017(19): 27-30.
- [66] Ma N, Ma X. Dietary amino acids and the gut-microbiome-immune axis: physiological metabolism and therapeutic prospects[J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2019,18(1): 221-242.
- [67] Yang R, Yuan B C, Ma Y S, et al. The anti-inflammatory activity of licorice, a widely used Chinese herb[J]. Pharmaceutical Biology, 2016,55(1): 1-14.
- [68] Rao Z, Cao H, Shi B, et al. Inhibitory effect of jing-fang powder n-butanol extract and its isolated fraction d on lipopolysaccharide-induced inflammation in raw264.7 cells[J]. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2019,370(1): 62-71.
- [69] Erin E G, Octavio L F, et al. Antibiotic adjuvants: diverse strategies for controlling drug-resistant pathogens[J]. Chem Biol Drug Des, 201585(1):56-78.
- [70] Rabanal F, Grau-campistany A, Vila-farrés X, et al. A bioinspired peptide scaffold with high antibiotic activity and low in vivo toxicity[J]. Scientific Reports, 2015,5: 10558.
- [71] 杨久春, 刘焕超, 王士军. 中药复方对人工感染猪流行性腹泻病毒仔猪的治疗效果研究[J]. 吉林畜牧兽医, 2019,09(40): 20-21.
- [72] 王政, 周永学. 小建中汤治疗胃肠疾病[J]. 吉林中医药, 2015,35(10): 1006-1008.
- [73] 赵红梅. 超微粉中草药添加剂对断奶仔猪肠道 VFA、pH 值及主要菌群的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2009(15): 106-107.
- [74] 李大钊. 中草药对断奶仔猪肠道保护效果的研究[D]. 山西农业大学, 2015.
- [75] 丁月云, 张陈华, 芦亮, 等. 中草药添加剂对断奶仔猪生产性能及腹泻的影响[J]. 贵州农业科学, 2011(3): 167-171.
- [76] 刘冬, 胡蕾, 吴忠良, 等. 党参复方中药制剂对仔猪生长性、养分表观消化率及猪繁殖与呼吸综合征抗体水平的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2019,08(55): 49-52.
- [77] 李美发, 陈作栋, 梁欢, 等. 添加复方中草药对育肥猪生长性能、营养物质表观消化率和血液指标的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2019(6): 1636-1643.
- [78] Hu C H, Xiao K, Luan Z S, et al. Early weaning increases intestinal permeability, alters expression of cytokine and tight junction proteins, and activates mitogen-activated protein kinases in pigs1[J]. Journal of Animal Science, 2013,91(3): 1094-1101.
- [79] Ma Y, He M, Qiang L. Exercise therapy downregulates the overexpression of tlr4, tlr2, myd88 and nf-kb after cerebral ischemia in rats[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2013,14(2):

- 3718-3733.
- [80] Xu X, Zhang L, Liu Z, et al. Therapeutic efficacy of the traditional chinese medicine baishaoqiwu on tnbs-induced colitis is associated with down-regulation of the TLR4/MyD88/NF- κ B signaling pathway[J]. *Vivo*, 2016,30(3): 181-186.
- [81] Eckmann L, Neish a S. NF- κ B and mucosal homeostasis.[J]. *Current Topics in Microbiology & Immunology*, 2011,349(349): 145-158.
- [82] Wullaert A. Role of NF-kappaB activation in intestinal immune homeostasis[J]. *International Journal of Medical Microbiology Ijmm*, 2010,300(1): 49-56.
- [83] Mowat A M, Agace W W. Regional specialization within the intestinal immune system[J]. *Nature Reviews Immunology*, 2014,14(10): 667-685.
- [84] Burrough E R. Swine dysentery: etiopathogenesis and diagnosis of a reemerging disease[J]. *Veterinary Pathology*, 2016,54(1): 22.
- [85] Wang Y, Suzanne D, W. M M, et al. Regional mucosa-associated microbiota determine physiological expression of TLR2 and TLR4 in murine colon[J]. *Plos One*, 2010,5(10): e13607.
- [86] LIU Z K, Chun F, et al. A traditional Chinese formula composed of Chuanxiong Rhizoma and Gastrodiae Rhizoma (Da Chuanxiong Formula) suppresses inflammatory response in LPS-induced RAW 264.7 cells through inhibition of NF- κ B pathway[J]. *J Ethnopharmacol*, 2017,196: 20-28.
- [87] Ma X, Zhongjun C, Le W, et al. The pathogenesis of diabetes mellitus by oxidative stress and inflammation: its inhibition by berberine[J]. *Frontiers in Pharmacology*, 2018,9: 782.
- [88] Miller Dnbryant J E, Madsen E L, Ghiorse W C. Evaluation and optimization of DNA extraction and purification procedures for soil and sediment samples[J]. *Applied & Environmental Microbiology*, 1999,65(11): 4715.
- [89] Zhao L, Wang G, Siegel P, et al. Quantitative genetic background of the host influences gut microbiomes in chickens[J]. *Scientific Reports*, 2013,3(5): 1163.
- [90] Zhang Y, Tang K, Deng Y, et al. Effects of shenling baizhu powder herbal formula on intestinal microbiota in high-fat diet-induced NAFLD rats[J]. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 2018,102: 1025-1036.
- [91] Sánchez B, Delgado S, Blanco-míguez A, et al. Probiotics, gut microbiota and their influence on host health and disease[J]. *Molecular Nutrition & Food Research*, 2017:61(1).
- [92] Liu C, Zhang C, Lv W, et al. Structural modulation of gut microbiota during alleviation of suckling piglets diarrhoea with herbal formula[J]. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2017,2017: 1-11.
- [93] Ignacio R, Peter G M, Roger W, et al. Degree of colitis correlates with microbial composition and cytokine responses in colon and caecum of Gai2-deficient mice[J]. *Fems Microbiology Ecology*, 2016,92(7): 98.
- [94] Eun-kyung P, Jieun S, Eun-ah B, et al. Intestinal bacteria activate estrogenic effect of main constituents puerarin and daidzin of *Pueraria thunbergiana*[J]. *Biological & Pharmaceutical Bulletin*, 2006,29(12): 2432-2435.
- [95] Tamanai-shacoori Z, Smida I, Bousarghin L, et al. Roseburia spp.: A marker of health?[J]. *Future Microbiology*, 2017,12(2): 157-170.
- [96] Belzer C, Chia L W, Aalvink S, et al. Microbial metabolic networks at the mucus layer lead to diet-independent butyrate and vitamin B12 production by intestinal symbionts[J]. *Mbio*, 2017,8(5):

- e717-e770.
- [97] Foditsch C, Pereira R V V, Ganda E K, et al. Oral administration of faecalibacterium prausnitzii decreased the incidence of severe diarrhea and related mortality rate and increased weight gain in preweaned dairy heifers[J]. Plos One, 2015,10(12): e145485.
- [98] Crow J R, Davis S L, Chaykosky D M, et al. Probiotics and fecal microbiota transplant for primary and secondary prevention of clostridium difficile infection[J]. Pharmacotherapy, 2016,35(11): 1016-1025.
- [99] Downes J, Olsvik B, Hiom S J, et al. Bulleidia extructa gen. nov., sp. nov., isolated from the oral cavity[J]. International journal of systematic and evolutionary microbiology, 2000,50 Pt 3: 979.
- [100] Niu Q, Li P, Hao S, et al. Dynamic distribution of the gut microbiota and the relationship with apparent crude fiber digestibility and growth stages in pigs[J]. Scientific Reports, 2015,5(9938): 9938.
- [101] Chang C J, Lin C S, Lu C C, et al. Corrigendum: ganoderma lucidum reduces obesity in mice by modulating the composition of the gut microbiota[J]. Nature Communications, 2017,6: 7489.
- [102] Ouwehand A, Isolauri E, Salminen S. The role of the intestinal microflora for the development of the immune system in early childhood[J]. Eur.j.nutr, 2002,41(1): i32-i37.
- [103] Moeller A H, Yingying L, Eitel M N, et al. Rapid changes in the gut microbiome during human evolution[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014,111(46): 16431-16435.
- [104] Langille M G I, Jesse Z, J Gregory C, et al. Predictive functional profiling of microbial communities using 16S rRNA marker gene sequences[J]. Nature Biotechnology, 2013,31(9): 814.

致 谢

我于 2017 年进入江西农业大学临床兽医学这个大家庭，开始了研究生阶段的学习。时光飞逝，转眼三年硕士研究生生活即将画上句号，希望没有辜负父母的艰辛，老师的栽培，同学的信赖，以及女朋友的理解和支持，最重要的是没有辜负自己的努力和人生中宝贵的三年时光。人生中最宝贵的财富，就是你遇到的每一个可爱的人，即使有再多的不舍也终将要开启人生中新的篇章，在这里衷心祝愿大家一切安好，未来可期。

饮其流者怀其源，学有得时念吾师，非常感谢我的两位恩师罗军荣老师和曹华斌老师，是您们的言传身教和鞭策使得我能够顺利的完成毕业试验和论文。两位导师在这三年里对我的个人能力和未来发展都提供了巨大帮助，他们渊博的专业知识和崇高的学术素养对我产生的深远影响将使我终身受益。我还要诚挚感谢我的两位师母，从我入学一直到现在，他们都给予了我无私的关怀。在此，我要特别感谢胡国良老师，感谢胡老师这三年来对我的悉心指导和鼓励，也是他用汗水和心血塑造了今天临床兽医学的辉煌成就。我还要感谢我的本科班主任王立琦老师，感谢她大学四年里对我的关怀和包容。同时也要感谢张彩英教授、郭小权教授、刘平副教授、吴华东副教授、李谷月老师、幸程鸿老师、胡睿铭老师、杨帆老师、庄煜老师和吴欢生老师等在研究生学习、试验和生活中给予我的无私帮助和鼓励，在此谨向所有老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。

感谢已经毕业的师兄师姐郭坤、朱元军、代雪艳、阮业昭、黄春丽、廖智跃、罗仁娥等；感谢一起“养猪”的小伙伴贾鑫、王云、胡念清、杨双；感谢 17 级所有的同学们，是你们的理解和包容让我顺利的完成研究生学业。感谢在试验和生活中帮助过我的师弟师妹赵玉兰、刘士奇等；感谢“SCI 撰写群”所有成员的鼓励和鞭策。

最后，感谢我的父母以及家人对我学业和生活上的关心和支持！他们对我精神上的支持是我能顺利完成研究生学业的信心和动力。

